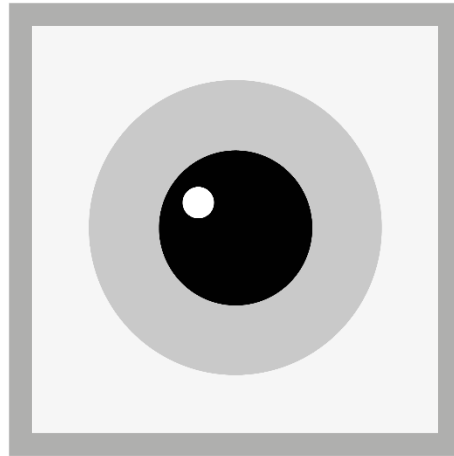




R e t I N a B o x

Piani di Lezione

Versione 1.2

Panoramica del sistema visivo: Come vediamo?

L'elaborazione visiva inizia nella **retina**, un sottile strato di tessuto cerebrale sensibile alla luce situato nella parte posteriore dell'occhio (sì, la retina è parte del cervello).

All'interno della retina, neuroni chiamati **fotorecettori** rilevano la luce e la trasformano in segnali elettrico-chimici. Attraverso un processo chiamato *fototrasduzione*, le variazioni di intensità luminosa alterano il potenziale di membrana del fotorecettore, ovvero la tensione, o differenza di potenziale elettrico, tra l'interno e l'esterno della cellula. Questa variazione nel potenziale di membrana influisce sulla quantità di neurotrasmettitore **glutammato** rilasciato dal fotorecettore. Molti neuroni “comunicano” tra loro rilasciando glutammato, una sostanza chimica che può essere rilevata dai neuroni vicini.

Questi segnali mediati dai fotorecettori vengono trasmessi da neuroni ausiliari chiamati **cellule bipolari**, alle **cellule gangliari**. Questi segnali mediati dai fotorecettori vengono trasmessi alle cellule gangliari da neuroni intermedi chiamati **cellule bipolari**. I segnali che passano dal **fotorecettore** → **cellula bipolare** → **cellula gangliare** sono modulati dalle **cellule orizzontali** e **cellule amacrine** (Fig 1). Il risultato è che le cellule gangliari retiniche rispondono solo quando sono presenti specifiche caratteristiche visive. Per esempio, una cellula gangliare può rispondere solo quando appare un punto luminoso di una determinata dimensione, e un'altra può attivarsi solo quando uno stimolo visivo si muove da sinistra verso destra nel campo visivo. Infine, le cellule gangliari inviano i segnali fuori dall'occhio e al resto del cervello, tramite il **nervo ottico** (Fig 1).

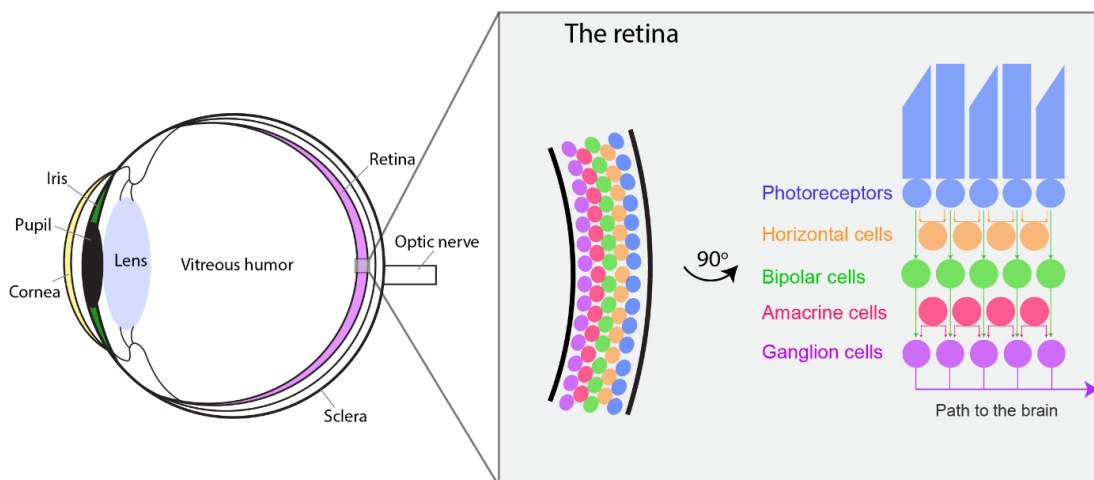


Figura 1. L'occhio e la retina. La luce entra nell'occhio attraversando la cornea, la pupilla, l'umore acqueo, il cristallino e l'umore vitreo, prima di raggiungere la retina. Nella retina, la luce viene rilevata dai fotorecettori, che inviano segnali alle cellule gangliari attraverso una rete di altre cellule retiniche. Le cellule gangliari, a loro volta, trasmettono i segnali visivi alle aree visive superiori del cervello.

Tuttavia, l'anatomia retinica è un po' più complessa di quanto descritto sopra. I fotorecettori (e tutti gli altri tipi di cellule rappresentati sopra) sono disposti in un'organizzazione densa e tridimensionale (Figura 2). All'interno di un dato strato retinico, le cellule formano un **mosaico** bidimensionale (Figura 2). Ad esempio, nello strato dei fotorecettori, ciascun fotorecettore cattura

variazioni di luminanza da una piccola porzione della scena visiva, ma insieme tutti i fotorecettori codificano l'immagine completa che rappresenta il tuo campo visivo.

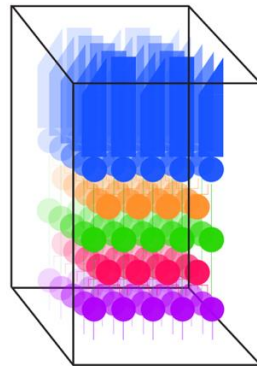


Figura 2. Diagramma della retina che illustra l'organizzazione a mosaico delle cellule nella retina.

**Per una panoramica più dettagliata della retina, visita theopenbrain.org e <https://webvision.pitt.edu/>. <http://www.theopenbrain.org> <https://webvision.med.utah.edu/>*

RetINaBox: un modello semplificato del sistema visivo precoce

Come hai visto, la vera retina è complessa, con molti tipi di cellule intricatamente connessi per formare una miriade di circuiti. In contrasto con la complessa retina reale, **RetINaBox** è un modello semplificato della retina (Figura 3) che preserva i principi chiave dell'elaborazione visiva ma fornisce uno strumento pratico che puoi utilizzare per collegare, modificare e testare le elaborazioni visive. In altre parole, è stato progettato per permetterti di scoprire come emergono le risposte selettive nel sistema visivo. RetINaBox contiene una matrice 3 x 3 di fotorecettori modello, che si collegano direttamente a due cellule gangliari retiniche modello. **Nota che i veri fotorecettori non formano sinapsi direttamente con le cellule gangliari.*

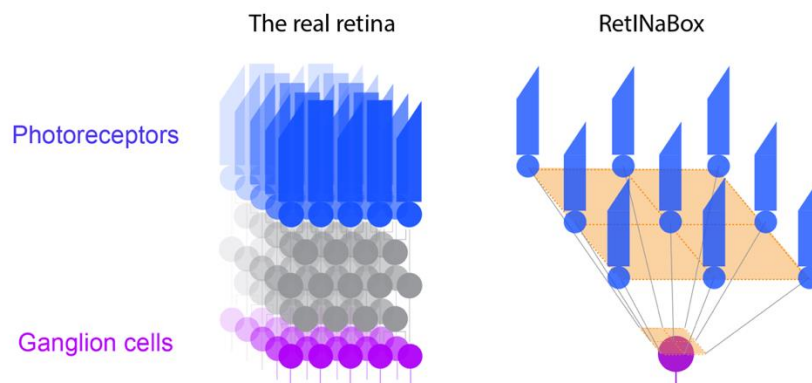


Figura 3. RetINaBox – un sistema modello semplificato per studiare le risposte selettive alle caratteristiche del sistema visivo. A sinistra, nella retina reale, la luce viene rilevata dai fotorecettori e questi segnali vengono infine trasmessi alle cellule gangliari. A destra, per RetINaBox abbiamo modellato il mosaico di fotorecettori come una matrice 3 × 3 di fotorecettori modello (fotodiodi), collegati direttamente a una cellula gangliare modello. I contributi degli altri neuroni retinici sono rappresentati come funzioni positive (+) / negative (–), ritardi temporali e modalità ON/OFF, applicate al trasferimento del segnale da ciascun fotorecettore alla cellula gangliare.

RetINaBox ha alcuni componenti fondamentali (Figura 4):

- Una matrice 3 x 3 di **fotodiodi** sensibili alla luce, che fungono da **fotorecettori modello**, che rilevano variazioni nella luce infrarossa (dai LED IR a stimolo visivo di RetINaBox) e convertono questi segnali visivi in segnali elettrici che poi inviano a 2 cellule gangliari retiniche modello.
- Due **cellule gangliari retiniche (RGC)** modello che integrano i segnali dai fotorecettori modello.

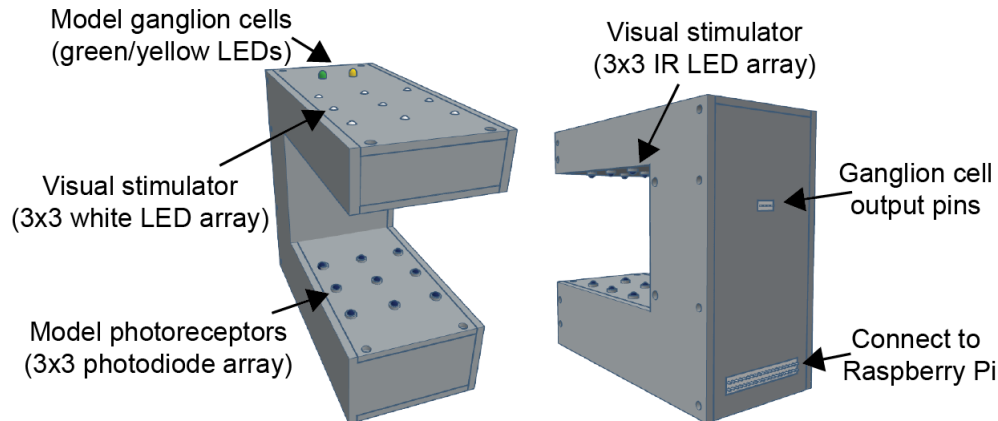


Figura 4. Diagramma annotato di RetINaBox (vista frontale (sinistra), vista posteriore (destra)).

Ogni cellula gangliare risponde quando riceve input positivi da un numero sufficiente di fotorecettori, in base a una soglia definita dall'utente. Per modellare il contributo di altri neuroni retinici (es. cellule orizzontali, bipolari e amacrine), gli utenti possono modificare le caratteristiche del segnale trasferito da ogni fotorecettore a ogni cellula gangliare. Ogni fotorecettore può connettersi a una (o entrambe) le cellule gangliari. **Tu decidi la:**

- **Polarità:** se ciascun fotorecettore attiva (**eccitatorio, +1**) o silenzia (**inibitorio, -1**) la cellula gangliare a cui è connesso, o se rimane silenzioso.
- **Ritardo temporale:** quanto tempo impiega il segnale del fotorecettore a raggiungere la cellula gangliare (questo può essere utilizzato per modellare la connettività asimmetrica dei circuiti, utile per implementare il processamento del movimento).
- **Soglia:** il numero di input positivi dai fotorecettori che una cellula gangliare deve ricevere per rispondere. Se l'input combinato di tutti i fotorecettori connessi non supera la soglia assegnata, la cellula gangliare non risponde.
- **Tipo:** se le RGC sono cellule di tipo ON o OFF; le RGC ON ricevono input dai fotorecettori (fotodiodi) che vengono attivati dalla luce; le RGC OFF ricevono input dai fotorecettori che non sono attivati dalla luce.

Per aiutarti a eseguire esperimenti con RetINaBox, abbiamo progettato un'**interfaccia grafica (GUI)** facile da usare! Essa ha tre componenti (**Figura 5**):

- (1) **Controllore di Stimoli Visivo** (“*Visual Stimulus Controller*”, vedi **Fig 5**, pannello sinistro; **Fig. 6**): controlla l'attivazione di una matrice LED 3 x 3, che consente un controllo

preciso di quali fotorecettori modello vengono attivati. Decidi quali LED stanno attiva e invia luce ai rispettivi fotorecettori ('LED attivati'; l'attivazione dei LED avviene una volta selezionato un LED e poi attivato il Controllore di Stimolo Visivo). I LED possono essere attivati in modalità '**Statica**'/ '*Static*' (stimoli stazionari) o '**Movimento**' (stimoli che si muovono a sinistra o a destra a velocità lenta, media o veloce). Usa il pulsante '**Activate Stimulus LEDs**' per attivare o disattivare l'attivazione dei LED.

- (2) **Gestore di Connettività** ("*Connectivity Manager*", vedi **Fig. 5**, pannello centrale): consente agli utenti di connettere ciascun fotorecettore modello a una (o entrambe) le cellule gangliari, specificando la **polarità** del segnale (silenzioso, **eccitatorio (+)** o **inibitorio (-)**) e il ritardo (nessuno, breve, medio o lungo). Gli utenti possono anche impostare una soglia per la cellula gangliare e il suo tipo (ON o OFF).
- (3) **Monitoraggio del Segnale** ("*Signal Monitor*", vedi **Fig. 5**, pannello destro): visualizza l'input e l'output di ciascun fotorecettore, e l'output di ciascuna cellula gangliare (l'attivazione delle cellule gangliari è anche visualizzata tramite i LED verdi e gialli nella parte superiore del RetINaBox).



Figura 5. Interfaccia GUI del RetINaBox, che include il Controllore di Stimoli Visivi (sinistra), il Gestore di Connettività (centro) e il Monitoraggio del Segnale (destra).

Questa configurazione è sufficiente per costruire cellule gangliari modello con campi recettivi ON/OFF, centro-periferia, selettivi per orientamento e selettivi per direzione, proprio come nella retina reale!

**Si prega di consultare il Manuale Utente se si necessita di ulteriore assistenza con il software.*

Come testare i propri circuiti.

Ogni lezione (dettagliata di seguito) include attività pratiche che ti sfidano a costruire circuiti retinici reattivi a diversi tipi di stimoli visivi. Per ogni circuito che costruisci, avrai due modi per testare la sua selettività visiva:

- (1) **Attivazione dei LED modellata** (vedi Fig. 6): attiva manualmente diverse combinazioni di LED nel “**Visual Stimulus Controller**” per stimolare i fotorecettori modello con diversi schemi di luce. Questo è un modo rapido per verificare che il tuo circuito si comporti come previsto (cioè che le tue cellule gangliari rispondano selettivamente a specifici stimoli visivi). Utilizza il pulsante “Activate Stimulus LEDs” / “Deactivate Stimulus LEDs” per attivare i LED.

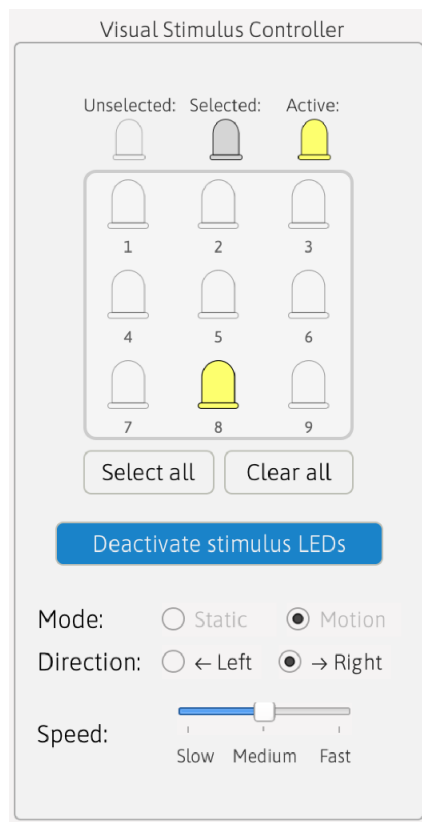


Figura 6. Interfaccia del Controllore di Stimoli Visivi (*‘Visual Stimulus Controller’*) per selezionare e attivare i LED nella matrice 3 x 3 per generare schemi personalizzati di stimolazione luminosa.

- (2) **Stimolazione visiva manuale con lo Strumento di Stimolazione Visiva** (vedi Fig. 7): attivare l'intera serie di LED. Quindi, crea schemi con il tuo Strumento di Stimolazione Visiva—argilla modellabile su una tavoletta di plastica trasparente. Passa questa tavoletta tra la matrice di LED e quello dei fotorecettori per bloccare selettivamente la luce che raggiunge determinati fotorecettori. Questo è un modo efficace per verificare che il tuo circuito visivo risponda selettivamente a specifici input visivi statici. In alternativa, è possibile utilizzare semplicemente le mani o puoi ritagliare alcune forme con pezzi di carta/cartone e usarli per controllare lo schema di luce che cade sulla matrice di fotorecettori del RetINaBox. Per stimoli in movimento, ti consigliamo di muovere semplicemente la mano da sinistra a destra attraverso la matrice di LED del RetINaBox.

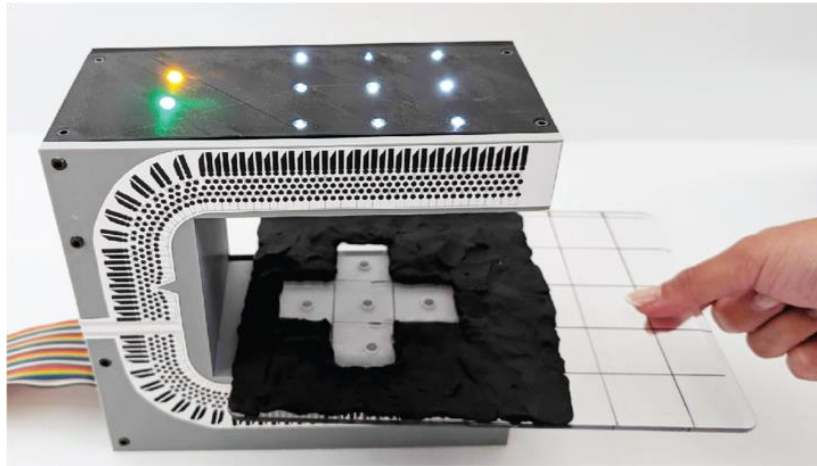


Figura 7. Strumento di Stimolazione Visiva posizionato tra la matrice di LED e i fotorecettori modello, per bloccare selettivamente la luce e fornire schemi visivi precisi alla matrice di fotorecettori del RetINaBox.

Lezione 1: ON/OFF e Centro-Periferia.

Il mondo visivo è costituito da cose in luoghi diversi, forme, colori e modelli situati in regioni specifiche dello spazio (**Fig. 8**). E si scopre che il sistema visivo si è evoluto per essere particolarmente sensibile alle cose che si distinguono da grandi sfondi omogenei.

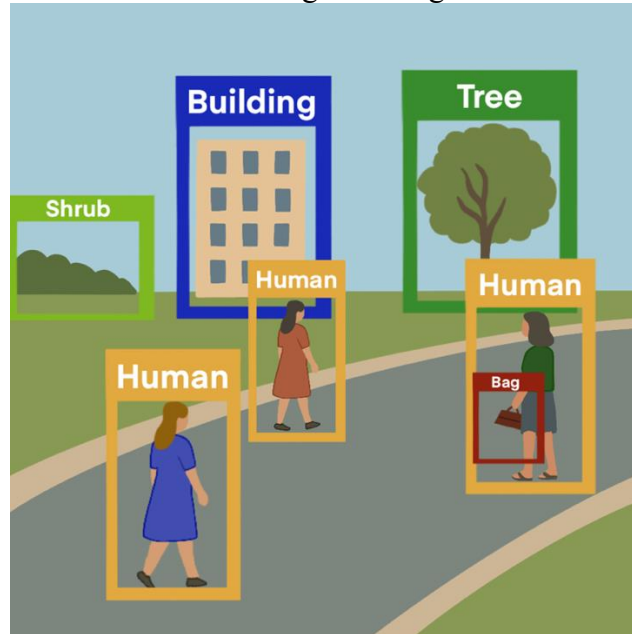


Figura 8. Il sistema visivo è ottimizzato per analizzare le scene visive che differiscono dallo sfondo.

Campi ricettivi

Un modo semplice in cui il sistema visivo scompone il mondo visivo è di dotare ogni neurone visivo di un ***campo recettivo***. Ciò significa che ogni neurone può vedere solo all'interno di una regione specifica del campo visivo (**Fig. 9**). Puoi pensare a un campo recettivo come a un riflettore: il "riflettore" di ogni neurone gli permette di vedere solo cose in una specifica parte del mondo. Poiché i campi recettivi di molti neuroni diversi ricoprono il campo visivo, l'insieme delle risposte di neuroni con diverse posizioni del campo recettivo aiuta il tuo cervello a capire dove si trovano le cose nel mondo.

Tuttavia, quando un neurone si attiva, non significa solo che qualcosa si trova nel suo campo recettivo. La maggior parte dei neuroni ha anche una preferenza per ciò che vuole vedere. In altre parole, ogni neurone risponde (o almeno risponde al massimo) solo quando la caratteristica specifica che preferisce si trova nel suo campo recettivo. In queste lezioni, passeremo molto tempo a discutere come i singoli neuroni acquisiscono preferenze per diversi tipi di caratteristiche visive. Per ora, immaginiamo quattro neuroni visivi. I neuroni 1 e 2 hanno campi recettivi sovrapposti e vedono solo nella posizione A. I neuroni 3 e 4 hanno campi recettivi sovrapposti e vedono solo nella posizione B. I neuroni 1 e 3 rispondono solo quando nei loro campi recettivi ci sono mele, mentre i neuroni 2 e 4 rispondono solo quando ci sono pere. La **Figura 9** illustra questo diagramma, indicando che un neurone risponde solo quando la cosa che vuole vedere rientra nel suo campo recettivo.

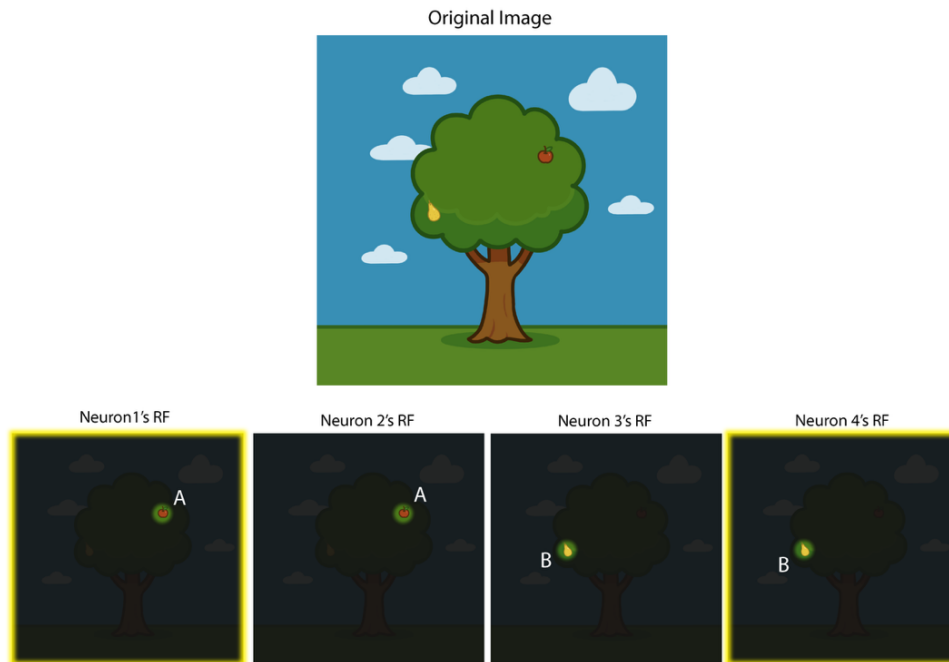


Figura 9. *Neuroni diversi hanno campi recettivi diversi e quindi "vedono" solo in piccole porzioni dell'intero campo visivo. Neuroni diversi possono anche avere preferenze per diverse caratteristiche visive. In questo esempio, il Neurone 1 e il Neurone 2 hanno la stessa posizione del campo recettivo, ma solo il Neurone 1 è selettivo per un punto di luce rosso; quindi, il Neurone 1 è l'unico a rispondere alla presenza di una mela nel suo campo recettivo. Tuttavia, anche neuroni diversi possono avere preferenze per la stessa caratteristica visiva, ma con posizioni diverse del campo recettivo. In questo esempio, il Neurone 2 e il Neurone 4 hanno una preferenza per un punto di luce giallo, ma qui solo il Neurone 4 si attiverà poiché la pera è presente solo nel campo recettivo del Neurone 4. *I riquadri gialli indicano che i Neuroni 1 e 4 sono attivi.*

Quali caratteristiche visive attivano meglio i neuroni visivi?

ON/OFF: uno sguardo rapido a una scena visiva—per esempio la scena monocromatica mostrata nella **Figura 10**—dovrebbe far capire che la luminanza (cioè quanto sono chiare o scure le diverse parti della scena visiva) varia in modo significativo da una posizione all'altra. Si scopre che il sistema visivo si è evoluto per analizzare le scene visive in parte in base alle loro componenti chiare e scure attraverso campi recettivi ON e OFF (**Fig. 10**). Un neurone visivo ON risponde quando la luminanza aumenta nel suo campo recettivo, mentre un neurone OFF risponde quando la luminanza diminuisce nel suo campo recettivo.

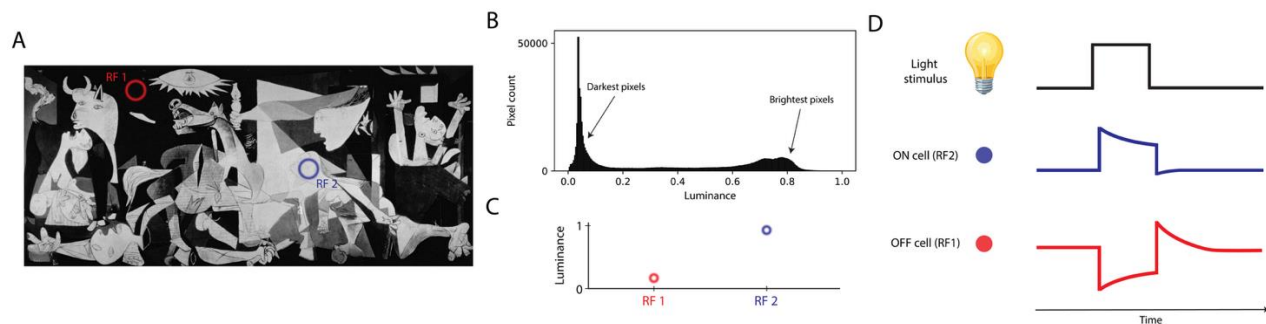


Figura 10. (A) Guernica di Pablo Picasso (1937) con i campi recettivi di due neuroni esempio in rosso e blu. (B) Istogramma dei valori di luminanza di Guernica, da 0 a 1, che mostra due picchi corrispondenti ai pixel molto luminosi e molto scuri nel dipinto. (C) Valori normalizzati di luminanza nei campi recettivi dei neuroni 1 e 2. (D) Risposta del Neurone 1 (cellula ON) e Neurone 2 (cellula OFF) a uno stimolo luminoso. La cellula ON si depolarizza in risposta allo stimolo luminoso, mentre la cellula OFF si iperpolarizza in risposta allo stimolo luminoso e si depolarizza quando questo si spegne.

Come nascono le risposte ON e OFF nel sistema visivo? I fotorecettori sono le prime cellule della via visiva a rispondere alla luce. Al buio, il loro potenziale di membrana a riposo è relativamente **depolarizzato** e rilasciano continuamente il neurotrasmettitore **glutammato**. Quando la luminanza all'interno del campo recettivo di un fotorecettore aumenta e il fotorecettore assorbe fotoni di luce, il suo potenziale di membrana si **iperpolarizza**, portando a una diminuzione del rilascio di glutammato (**Fig. 11**). In questo modo, i fotorecettori convertono la luce in segnali chimici che i neuroni a valle possono interpretare.

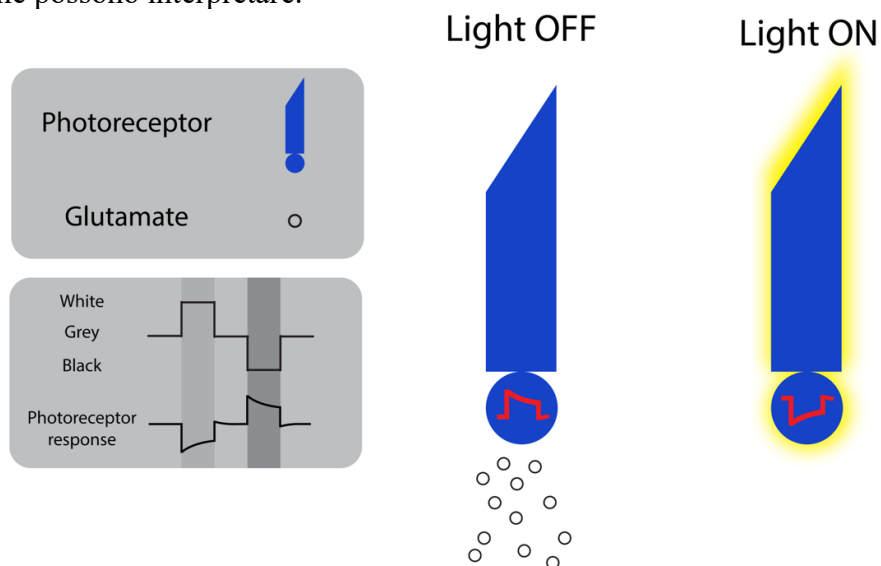


Figura 11. Al buio, i fotorecettori si depolarizzano e rilasciano glutammato. Quando la luminanza aumenta, i fotorecettori si iperpolarizzano e il rilascio di glutammato diminuisce.

Una diminuzione del rilascio di glutammato da parte dei fotorecettori è il segnale che indica alle cellule bipolari (BC) la presenza di luce (anche le cellule orizzontali percepiscono il rilascio di glutammato dai fotorecettori e forniscono un 'feedback', ma non ci concentreremo su questo punto per ora). È a livello delle cellule bipolari che il sistema visivo inizia a distinguere le risposte in base al fatto che la luminanza nel campo recettivo di una cellula sia aumentata o diminuita. Questo

avviene perché esistono due classi principali di cellule bipolari: ON e OFF. Entrambe rispondono al glutammato, ma esprimono diversi tipi di recettori del glutammato nei loro dendriti, il che permette alle cellule bipolari ON e OFF di rispondere in modo differenziale alla stessa variazione del rilascio di glutammato da parte dei fotorecettori che si verifica quando cambiano i livelli di luce.

Le cellule bipolari ON hanno recettori metabotropici per il glutammato nei loro dendriti. Al buio, il glutammato rilasciato dai fotorecettori si lega a questi recettori, attivando una cascata di segnali che chiude i canali cationici, impedendo agli ioni Na^+ di entrare nella cellula e causando l'iperpolarizzazione delle cellule bipolari ON (che, di conseguenza, smettono di rilasciare glutammato dai loro assoni). Alla presenza di luce, i fotorecettori smettono di rilasciare glutammato. I recettori metabotropici del glutammato delle cellule bipolare ON si slegano, il che porta all'apertura di canali cationici, che permettono l'ingresso di ioni Na^+ e quindi la depolarizzazione della cellula. Ciò significa che le cellule bipolari ON si depolarizzano quando i fotorecettori si iperpolarizzano (e viceversa), fenomeno definito **"inversione del segnale"** (Fig. 12).

Le cellule bipolare OFF hanno recettori ionotropici per il glutammato nei loro dendriti. Al buio, il glutammato rilasciato dai fotorecettori si lega a questi recettori, che aprono direttamente il canale cationico associato al recettore, permettendo agli ioni Na^+ di entrare e depolarizzare la cellula. Alla presenza di luce, i fotorecettori smettono di rilasciare glutammato. I recettori ionotropici del glutammato delle cellule bipolare OFF non si legano più al glutammato e i canali cationici si chiudono, gli ioni Na^+ non entrano più nella cellula e questa si iperpolarizza. Ciò significa che le cellule bipolari OFF si iperpolarizzano quando i fotorecettori si iperpolarizzano (e viceversa), e questo è definito **"conservazione del segnale"** (Figura 12).

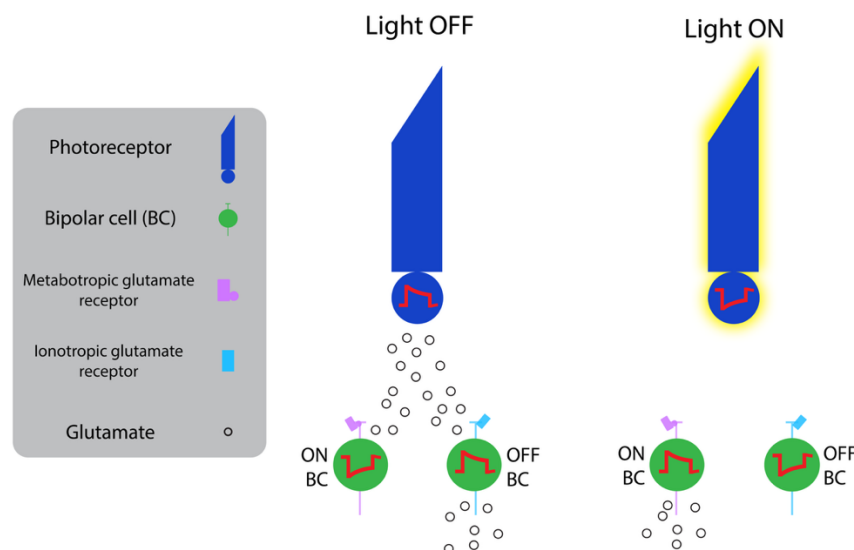


Figura 12. Le cellule bipolari ON e OFF rispondono in modo diverso alla luce grazie ai loro recettori del glutammato distinti. Le BC OFF hanno recettori ionotropici del glutammato che conservano il segnale, mentre le BC ON hanno recettori metabotropici del glutammato che invertono il segnale. Al buio, i fotorecettori rilasciano glutammato, depolarizzando i BC OFF e iperpolarizzando i BC ON. In presenza di luce, il rilascio di glutammato da parte dei fotorecettori diminuisce, depolarizzando le cellule ON e iperpolarizzando le cellule OFF.

Condizione	Fotorecettore	Rilascio di glutammato	BC ON	BC OFF
Buio	Depolarizzato	Alto	Iperpolarizzato	Depolarizzato
Luce	Iperpolarizzato	Bassa	Depolarizzato	Iperpolarizzato

Tabella 1. Risposte dei fotorecettori e delle cellule bipolari alle condizioni di luce e buio.

Centro-periferia: Nelle scene naturali, alcune sezioni (come le muri o il cielo limpido) presentano poche variazioni di luminanza su un'ampia area spaziale. Queste sono regioni a basso contrasto, con elevata ridondanza spaziale. Altre parti della scena visiva hanno variazioni di luminanza molto ravvicinate all'interno di una piccola area spaziale. Queste sono regioni ad alto contrasto. Il sistema visivo si è evoluto in gran parte per filtrare le scene ridondanti, codificando invece il contrasto di locale di luminanza. Un modo in cui il sistema visivo riesce a raggiungere questo obiettivo è attraverso i campi recettivi centro-periferia (**Fig. 13**).

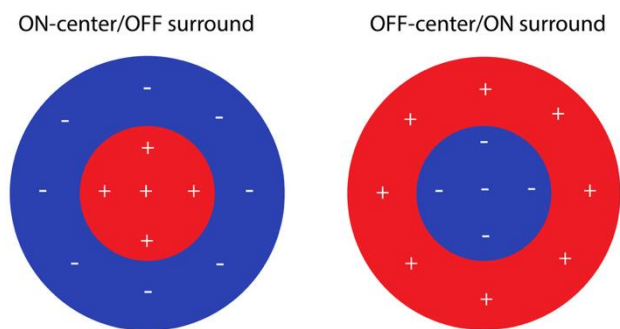


Figura 13. Le cellule centro-ON /periferia-OFF sono eccitate dalla luce al centro del loro campo recettivo, ma inibite dalla luce nella periferia. Le cellule centro-OFF /periferia-ON sono eccitate dall'oscurità al centro ma inibite dall'oscurità nella periferia.

Nei campi recettivi centro-periferia, il campo recettivo di una cellula è diviso in due regioni: un'area centrale, che quando viene attivata eccita il neurone, e un'area periferia, adiacente al centro, che quando viene attivata inibisce il neurone. I campi recettivi centro-periferia possono essere di tipo ON e OFF. Per una cellula gangliare centro-ON con una bassa attività di “firing” spontanea (**Fig. 14**), la presentazione di un piccolo punto luminoso al centro (che occupa solo parzialmente il centro recettivo) provoca un aumento della frequenza di attivazione (“firing”). La frequenza di attivazione più elevata si ottiene quando il punto luminoso viene aumentato fino a raggiungere le dimensioni del centro, ma non attiva la periferia. Dopo questo punto, un ulteriore aumento delle dimensioni del punto luminoso porta una riduzione della risposta, poiché l'attivazione della periferia inibirà l'attivazione (**Fig. 14**).

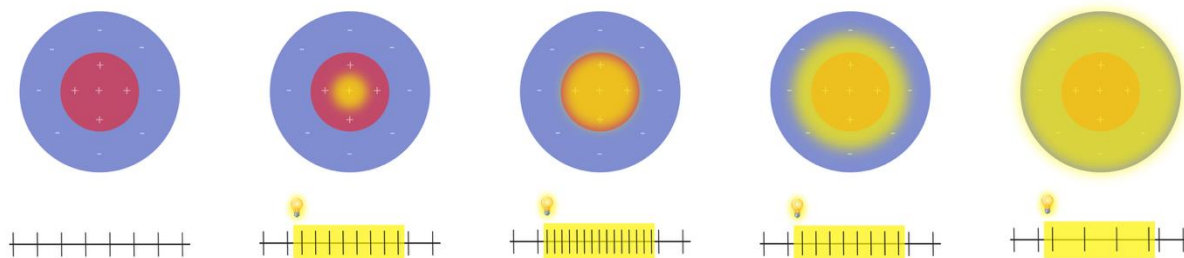


Figura 14. Risposta di una cellula centro-ON/periferia-OFF in risposta a un punto luminoso di dimensioni crescenti.

Considerando una scena visiva, la distanza tra elementi luminosi e scuri può variare. In altre parole, in alcuni parte il contrasto di luminanza varia su una porzione molto piccola dello spazio visivo, mentre in altri parte il contrasto varia su aree più ampie. La dimensione del campo visivo necessario a un elemento per passare dalla luce all'oscurità si chiama frequenza spaziale. Le scene naturali sono composte da molte frequenze spaziali diverse, da quelle basse a quelle alte (**Fig. 15**).

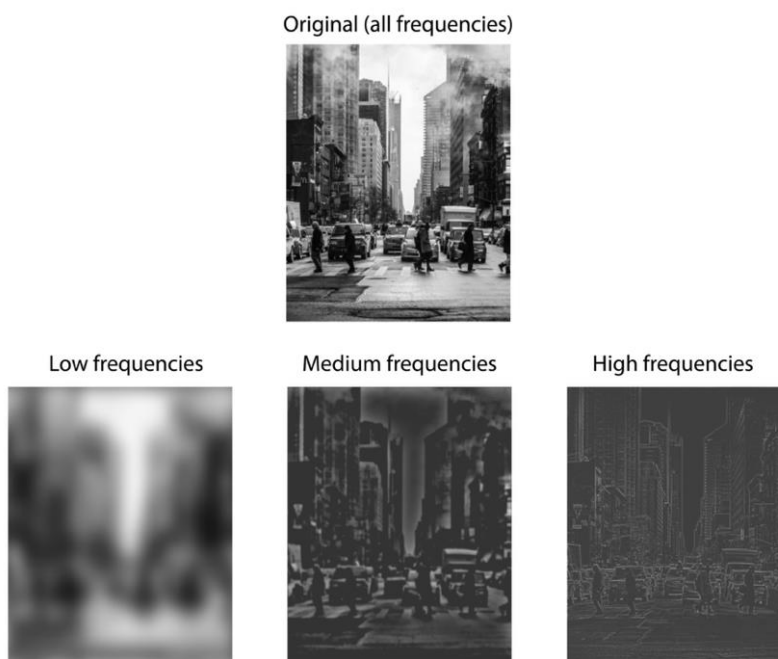


Figura 15. Le scene visive contengono una grande varietà di frequenze spaziali e possono essere scomposte in diverse bande di frequenza spaziale. Le basse frequenze spaziali catturano caratteristiche grossolane, mentre le frequenze più alte contengono dettagli fini.

È qui che entrano in gioco i campi recettivi centro-periferia. Come descritto in precedenza, i campi recettivi centro-periferia aiutano i neuroni visivi a rispondere selettivamente al contrasto di luminanza locale, cioè alle differenze di intensità luminosa tra parti vicine del campo visivo. I campi recettivi centro-periferia possono variare di dimensione e le cellule con campi recettivi più piccoli sono ottimizzate per rilevare dettagli fini (**Fig. 16**; pannello destro; alte frequenze spaziali), mentre quelle con campi recettivi più grandi rispondono meglio a schemi più ampi (**Fig. 16**; pannello sinistro; basse frequenze spaziali).

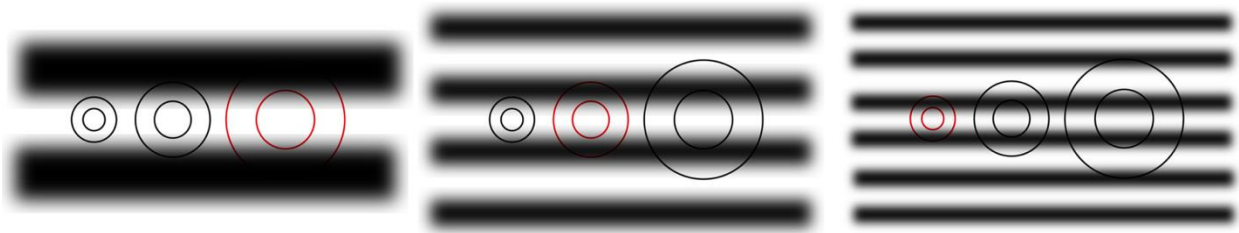


Figura 16. Esempi di 3 radiofrequenze Centro-ON con preferenze per diverse frequenze spaziali. I campi recettivi centro-periferia significano che i neuroni visivi tendono a rispondere al massimo quando il contrasto (chiaro vs. scuro) è correttamente allineato tra il centro e periferia. La dimensione del campo recettivo centro-periferia è responsabile della frequenza spaziale del contrasto di luminanza che attiva al meglio una cellula. La cellula meglio attivata da una determinata frequenza spaziale è indicata in rosso.

Come viene implementata la sintonizzazione centro-periferia?

I campi recettivi centro-periferia sono presenti in una certa misura nella maggior parte dei neuroni retinici. Anche i fotorecettori hanno campi recettivi centro-periferia. I fotorecettori si collegano alle cellule bipolari, che a loro volta si collegano alle cellule gangliari, che a loro volta passano i segnali visivi fuori dall'occhio a segnali visivi periferia. Ma i fotorecettori si collegano anche alle cellule orizzontali. Le cellule orizzontali sono grandi neuroni che si proiettano lateralmente. Ogni cellula orizzontale riceve input da molti fotorecettori e le cellule orizzontali sono anche collegate lateralmente con altre cellule orizzontali. La caratteristica importante del meccanismo di centro-periferia è che le cellule orizzontali forniscono un 'feedback' negativo ai fotorecettori. In altre parole, quando un fotorecettore attiva una cellula orizzontale, la cellula orizzontale invia un segnale di ritorno al fotorecettore, rendendolo meno attivo. Ma un singolo fotorecettore fornisce solo un input leggero a una cellula orizzontale; di conseguenza, un piccolo punto luminoso che attiva un solo fotorecettore attiva solo leggermente la cellula orizzontale, che quindi fornisce un feedback minimo sul fotorecettore. Al contrario, quando lo stimolo visivo è grande, attiva molti fotorecettori vicini, che a loro volta attivano fortemente le cellule orizzontali. Queste forniscono allora un feedback negativo intenso ai fotorecettori (**Fig. 17**).

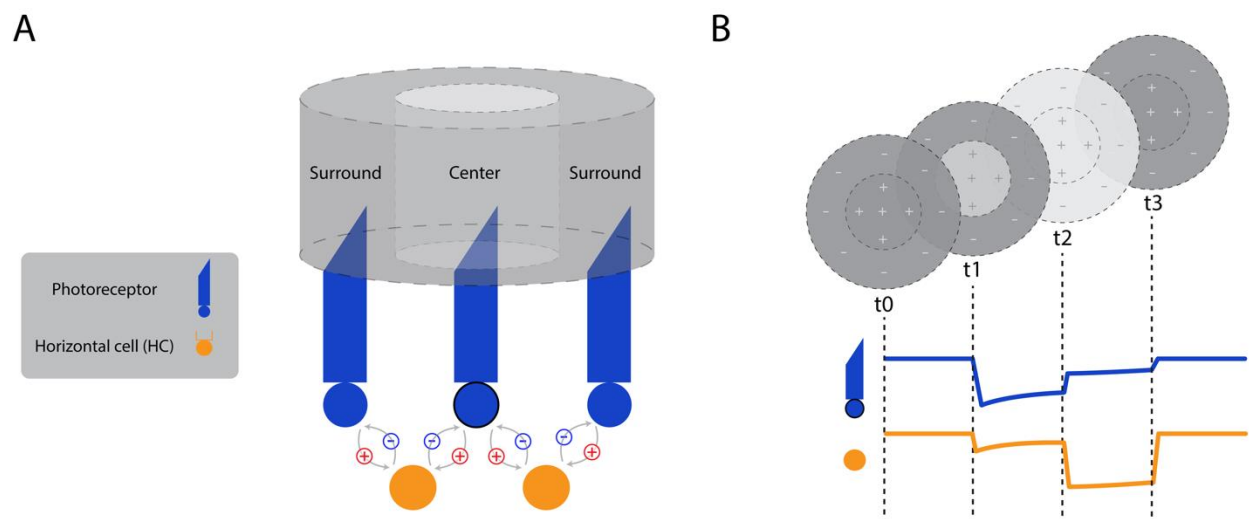


Figura 17. Le cellule orizzontali (HC) mediano le risposte periferiche nei fotorecettori. A: Le HC forniscono un feedback negativo ai fotorecettori, che è massimo durante la stimolazione visiva grande (periferia). B: La luce solo al centro (t1) iperpolarizza solo il fotorecettore centrale, che iperpolarizza leggermente le HC a valle. La luce al centro e nella periferia (t2) iperpolarizza i fotorecettori centrali e periferiche, iperpolarizzando fortemente gli HC a valle che integrano i segnali da molti fotorecettori, i quali a loro volta forniscono un forte feedback negativo ai fotorecettori, causando una depolarizzazione leggera e sopprimendo la risposta luminosa complessiva dei fotorecettori (rispetto alla illuminazione solo centrale).

Il modo esatto in cui viene implementato il centro-periferia varia tra i diversi tipi di neuroni retinici. Nella retina, il centro-periferia è stato descritto per la prima volta nelle cellule gangliari retiniche. Tuttavia, sebbene (come descritto in precedenza) anche i fotorecettori mostrino campi recettivi con centro-periferia, per le cellule gangliari la componente più significativa del loro campo recettivo periferia derivi dalle cellule amacrine. Questi interneuroni retinici possono fornire inibizione alle cellule bipolari e gangliari (oltre che ad altre cellule amacrine). Vedi **Figura 18** per un esempio di centro-periferia nelle cellule gangliari retiniche.

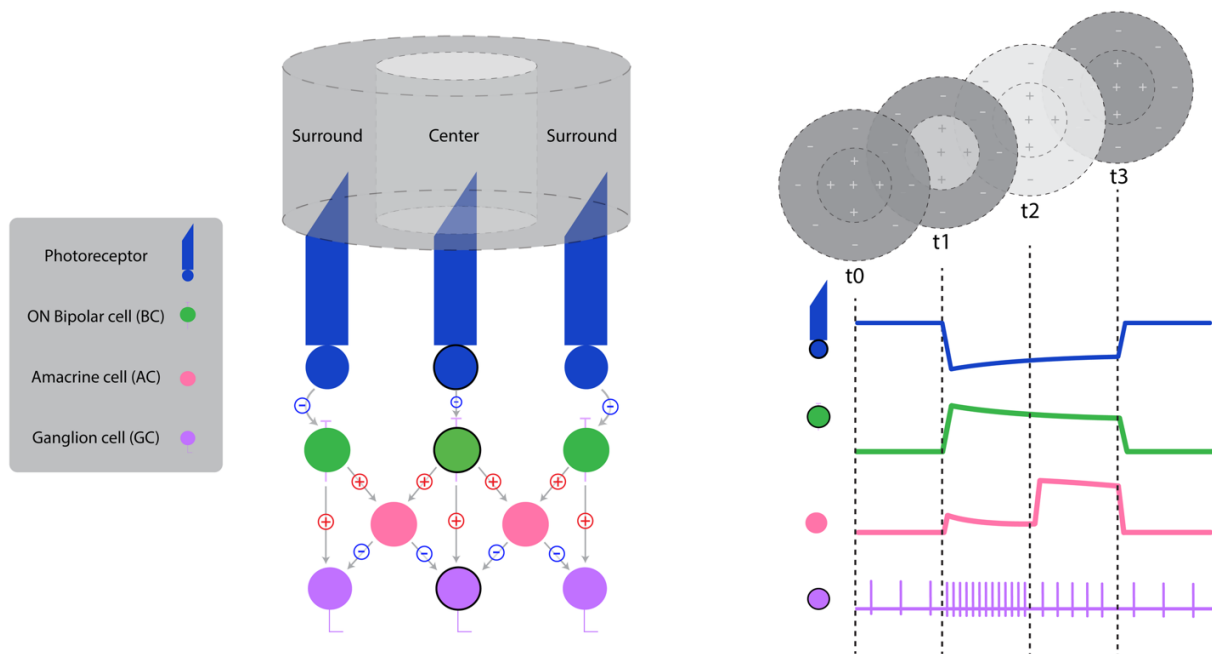


Figura 18. Le cellule amacrine (AC) forniscono input inibitori che mediano le risposte periferiche delle RGC. *In questo esempio, ci concentriamo specificamente sull'impatto delle cellule amacrine sulla periferia di cellule gangliari—pertanto, ignoriamo le risposte periferiche presenti in fotorecettori, cellule bipolari o nelle cellule amacrine. A: Le AC forniscono input inibitori alle cellule gangliari (GC) per modulare la loro risposta a uno stimolo nella periferia. B: La luce solo nel centro (t1) iperpolarizza esclusivamente il fotorecettore centrale, depolarizzando la cellula bipolare (BC) di centro-ON, che eccita una GC centro-ON a valle, mentre depolarizza leggermente alcune AC. Questa leggera attivazione delle AC ha un effetto minimo sulla GC centrale, che quindi si attiva al massimo in risposta alla luce nel centro. Quando la luce stimola centro + periferia (t2), vengono iperpolarizzati i fotorecettori di centro e periferia, depolarizzando le BC ON di centro e periferia. Il BC centro-ON fornisce un'eccitazione simile a quella del RGC centro-ON sia nelle condizioni di stimolazione solo del centro che in quelle di centro + periferia; ma in quest'ultima condizione si attivano anche i BC periferiche, allora le cellule amacrine (che integrano segnali da molti BC) risultano molto più fortemente attivate. Questa forte attivazione delle AC ha un forte effetto soppressivo sulla GC centrale, riducendo la sua produzione complessiva di 'firing' (rispetto alla illuminazione solo centrale).

In sommario:

- Ogni neurone visivo risponde alla luce in una regione specifica dello spazio - il suo **campo recettivo** - aiutando il cervello a determinare *dove* si trovano le cose nello spazio.
- Vie ON e OFF separate nella retina permettono al sistema di rilevare sia aumenti che diminuzioni della luminanza, supportando la rilevazione del contrasto.
- I campi recettivi centro-ON/periferia-OFF e centro-OFF/periferia-ON aiutano i neuroni a codificare *ciò che* si trova nel loro campo recettivo: i neuroni rispondono a schemi con frequenze spaziali specifiche (la velocità con cui gli schemi di luce e buio cambiano nello spazio), consentendo al sistema visivo di catturare i dettagli sia fini che grossolani della scena visiva.

Lezione 1 – Obiettivo

Costruire un circuito semplice che imita una cellula gangliare retinica centro-periferia per esplorare come il sistema visivo rileva punti di luce localizzato. Successivamente, testare il circuito attivando diversi LED (in modalità 'statica') per verificare la selettività della cellula gangliare. Infine, testa RetINaBox con stimoli visivi reali per osservare quanto sia robusto il tuo circuito centro-periferia.

Tenete conto che, nella realtà, i fotorecettori non si collegano direttamente alle cellule gangliari, nonostante il modello semplificato utilizzato in RetINaBox. Le cellule gangliari ricevono input dalle cellule bipolari e segnali modulanti dalle cellule amacrine, che in RetINaBox vengono rappresentati tramite funzioni di connettività +/- e ON/OFF tra fotorecettori e cellule gangliari.

Attività #1: costruire un rilevatore di punti con campo recettivo centro-ON/periferia-OFF.

I neuroni con campi recettivi **centro-ON /periferia-OFF** vengono *attivati* quando la luce cade al centro del campo recettivo, ma vengono *inibiti* se la luce interessa la regione circostante.

Usando la GUI di RetINaBox, costruisci un circuito per RGC1 con una cellula gangliare centro-ON /periferia-OFF (chiamato anche cellula-ON) che risponde solo quando il fotorecettore centrale della matrice 3×3 viene attivato dalla luce, ma non quando sono attivati anche uno dei fotorecettori periferici, né quando un piccolo punto luminoso cade su un altro fotorecettore della matrice.

Questa attività sottolinea che i neuroni centro-periferia (in questo caso una cellula centro-ON / periferia-OFF) rispondono in modo selettivo a specifiche posizioni spaziali e frequenze spaziali (in questo caso una piccola macchia di luce localizzata al centro della matrice di fotorecettori).

Attività #2: costruisci un secondo rilevatore di punti con una posizione del campo recettivo diversa.

Il compito successivo è realizzare una cellula gangliare ON (RGC2) con la stessa preferenza di dimensione come nell'Attività #1, ma con il campo recettivo collocato in **un'altra posizione** della

matrice di fotorecettori. Spostando il piccolo punto con uno stimolo visivo, dovresti riuscire ad attivare ciascuna RGC indipendente, in base alla posizione dello stimolo.

Questa attività sottolinea che anche gli stessi fotorecettori possono contribuire a parti diverse dei campi recettivi di neuroni a valle differenti (in questo caso, il fotorecettore che contribuisce al centro di una RGC contribuisce al contorno dell'altra RGC) e che, organizzando il campo visivo in un mosaico di campi recettivi spazialmente sfalsati, il sistema visivo può codificare la posizione di uno stimolo attraverso l'attività di popolazione.

Attività #3: costruisci un secondo rilevatori di punti con polarità opposta.

Successivamente, ricollegare RGC2 in modo che rilevi *un punto scuro* invece di una luminosa (cioè renderla una cellula-OFF). Questa cellula dovrebbe avere lo stesso centro/periferia del campo recettivo di RGC1 costruito nell'*Attività n. 1*, ma con polarità opposta: allora, quando la luce attiva il fotorecettore centrale, ora questo deve inibire RGC2 invece di eccitarla. Più precisamente, RGC2 dovrebbe essere attivata dalla luce nella periferia e dalla *manca* di luce nel centro del suo campo recettivo (cioè dovrebbe rispondere a un piccolo punto scuro al centro della matrice di fotorecettori).

Questa attività sottolinea che la presenza di risposte tutte due ON e OFF permette al sistema visivo di rilevare sia gli aumenti che le diminuzioni dell'intensità luminosa, aiutando il cervello a individuare bordi e contrasto (variazioni di luminanza). Sottolinea inoltre che gli stessi fotorecettori possono contribuire a componenti diverse in cellule gangliari con campi recettivi sovrapposti, a seconda degli input specifici alle cellule gangliari.

Attività #4: costruisci due rilevatori di punti con preferenze per dimensioni diverse.

Il tuo prossimo compito è generare **due diverse** cellule gangliari ON (RGC1 e RGC2) con lo stesso campo recettivo (al centro), ma sintonizzate su punti luminosi di **dimensioni differenti**. Una cellula ganglionare deve rispondere a un piccolo punto di luce, l'altra a un punto più grande. Si fai due punti di diversa grandezza, dovrebbe riuscire ad attivare solo RGC1 con il piccolo punto e solo RGC2 con quello più grande.

Questa attività sottolinea che la dimensione del campo recettivo di un neurone determina la sua preferenza per la frequenza spaziale: campi recettivi piccoli rilevano dettagli fini, mentre campi più grandi rispondono a schemi più ampi.

Si incontra difficoltà con un'attività, puoi caricare le programmazioni in "RetINaBox: Lessons > Lesson 1", oppure consultare le Soluzioni alla fine di questo documento.

Sfida: Decifrare un codice con campi recettivi centro-periferia.

Ora che hai imparato a costruire cellule gangliari che rispondono selettivamente a punti di dimensioni specifiche e in posizioni specifiche, ti sfidiamo ad applicare ciò che hai imparato sui campi recettivi centro-periferia per **decodificare un messaggio nascosto**.

Ti verrà fornita una serie di stimoli visivi, ciascuno rappresentato come una matrice 3×3 di fotorecettori. Alcuni fotorecettori saranno attivi (gialli), altri inattivi (neri). Ogni stimolo corrisponde a **una lettera** del messaggio segreto.

Ti sarà fornito anche un **cifrario**, che ti aiuterà a decodificare il messaggio. Il cifrario ti dirà le preferenze delle caratteristiche visive per le due cellule gangliari di RetINaBox, RGC1 e RGC2. Il cifrario fornirà anche un modo per decodificare l'attività delle cellule gangliari di RetINaBox in quattro lettere (0 significa che una cellula gangliare è inattiva; 1 significa che una cellula gangliare è attiva).

Il tuo compito:

1. Dal menu della GUI, naviga su 'Code Breaker' (Lessons > Lesson 1 > Code Breaker).
2. Nel 'Connectivity Manager', collega RetINaBox in modo che le due cellule gangliari rispondano agli stimoli visivi indicati. *Nota importante: assicurati che un singolo stimolo visivo possa attivare entrambe le cellule gangliari contemporaneamente!*
3. Usa il Strumento di Stimolo Visivo o forme di carta per presentare gli stimoli visivi a RetINaBox e osserva le risposte delle cellule gangliari.
4. Per ciascuno stimolo visivo, utilizza il cifrario per tradurre l'output di RGC1+RGC2 in una lettera.
5. Ripeti per ogni stimolo e metti insieme il messaggio segreto completo.

Vedi l'esempio qui sotto (Figura 19):

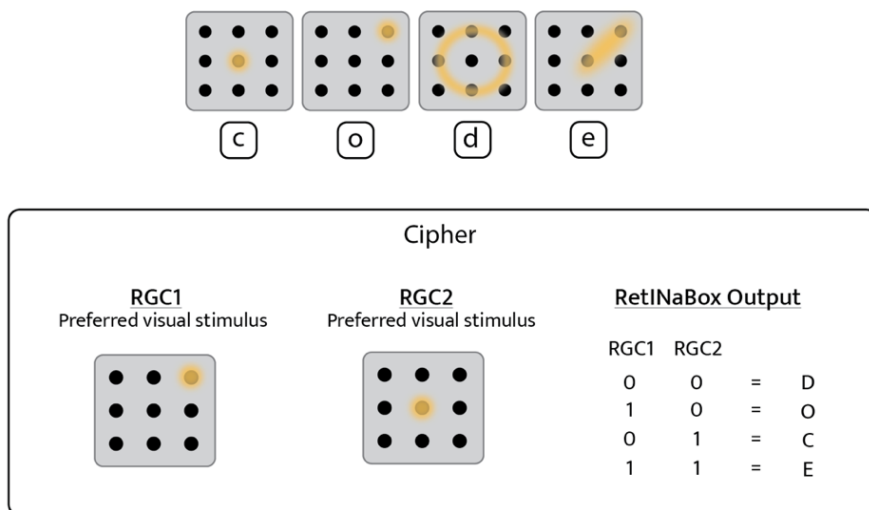


Figura 19 – Esempio del gioco di decodifica.

Sfida #1 dell'attività di decodifica.

Cipher

RGC1
Preferred visual stimulus

RGC2
Preferred visual stimulus

RetINaBox Output

RGC1	RGC2	=	
0	0	=	E
1	0	=	R
0	1	=	D
1	1	=	A

Figura 20 – Sfida 1 per il gioco di decodifica.

**Per la soluzione di questa e di altre sfide decodifica, consulta l'Appendice del Piano Lezione.*

Lezione 2: Selettività all'orientamento.

Il mondo visivo contiene un'abbondanza di linee e bordi, confini continui lungo i quali la luminanza cambia in modo coerente, come il profilo di un albero o il bordo di un edificio. In effetti, la maggior parte degli oggetti del mondo visivo può essere scomposta in una combinazione di linee di diverso orientamento (**Fig. 21**).

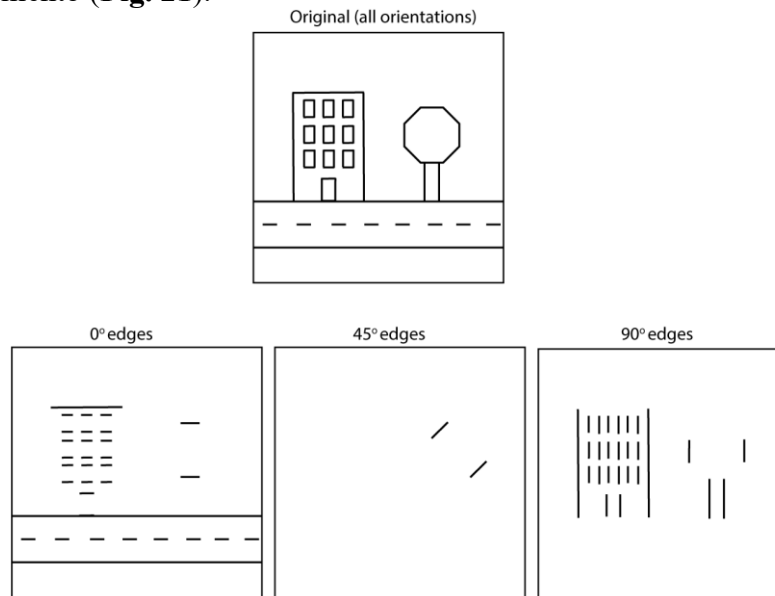


Figura 21. Le scene visive naturali possono essere scomposte nei loro elementi fondamentali: linee/bordi con orientamenti differenti. Ogni immagine nella fila inferiore mostra la stessa scena, ma filtrata per rivelare i bordi a 0°, 45° o 90°.

Poiché le scene naturali contengono tanti bordi con orientamenti diversi, il sistema visivo si è evoluto includendo neuroni che rispondono selettivamente a linee orientate secondo angoli specifici (**Fig. 22**). In altre parole, scompone il mondo visivo nei suoi elementi fondamentali: linee orientate di diverso orientamento.

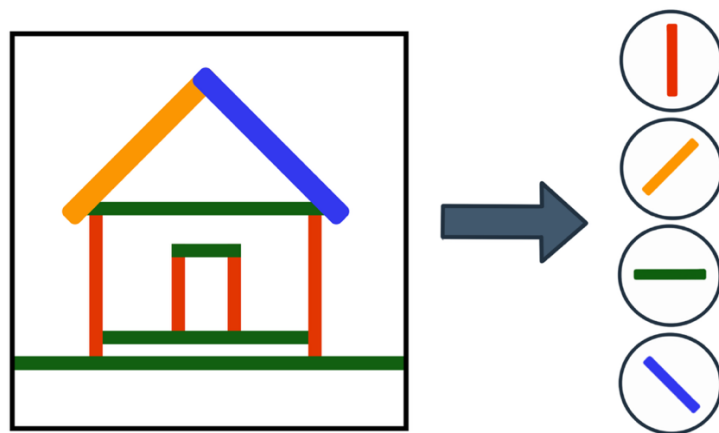


Figura 22. Alcuni neuroni del sistema visivo sono selettivi per bordi o linee con orientamento specifici. Queste cellule selettive per l'orientamento (a destra) scompongono il mondo in una serie di elementi lineari con orientamenti e posizioni differenti.

Come vengono implementati la selettività all'orientamento nel sistema visivo?

I segnali delle cellule gangliari retiniche (RGC) vengono trasmessi attraverso il nervo ottico al nucleo genicolato laterale (LGN) e poi trasmessi alla corteccia visiva primaria (V1). Le prime registrazioni dei neuroni LGN hanno suggerito che, proprio come le RGC, tendono ad avere campi recettivi centro-periferia. Tuttavia, le prime registrazioni della corteccia visiva primaria (V1), che riceve il principale input visivo dal LGN, hanno rilevato che, invece dei campi recettivi centro-periferia, la maggior parte dei neuroni della V1 presentava campi recettivi selettivi per l'orientamento: rispondono a bordi o barre di luce estesi a un'angolazione specifica.

Gli scienziati David Hubel e Torsten Wiesel hanno proposto che questa proprietà emergesse quando un singolo neurone di V1 riceve input da diversi neuroni del LGN i cui campi recettivi centro-periferia sono spazialmente sfalsati ma allineati lungo un particolare orientamento nello spazio visivo (**Fig. 23**, sinistra). Insieme, questi input formano un campo recettivo allungato che risponde meglio a una barra orientata lungo lo stesso asse (**Fig. 23**, destra).

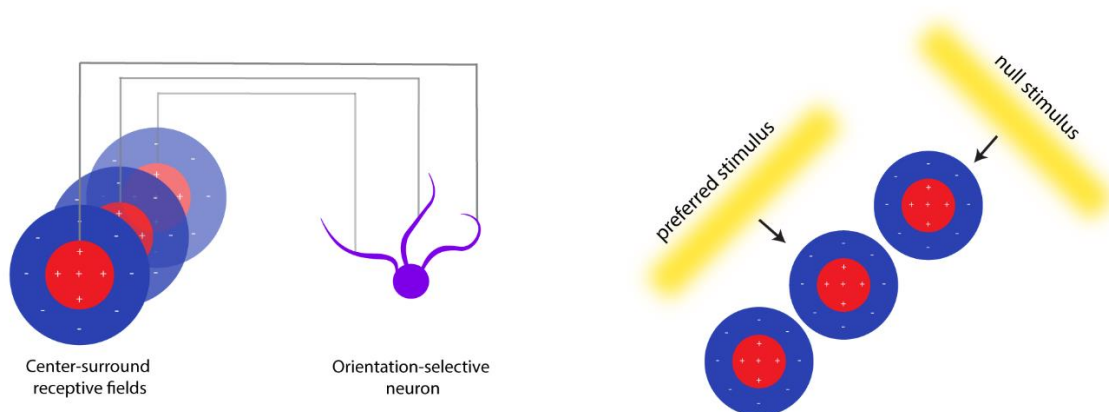


Figura 23. A sinistra, il modello di Hubel e Wiesel della selettività di orientamento in V1. Diversi neuroni LGN con campi recettivi centro-periferia e spazialmente separati forniscono input a un singolo neurone V1. Gli input allineati fanno sì che il neurone V1 risponda selettivamente a una barra di luce allungata orientata lungo lo stesso asse. A destra, una barra di luce allineata con i centri del campo recettivo di più neuroni LGN (stimolo preferito) attiva tutti gli input simultaneamente, eccitando fortemente il neurone V1 a valle. Al contrario, una barra di luce orientata perpendicolarmente (stimolo nullo) attiva solo un centro alla volta, impedendo la sommazione degli input del LGN e quindi la risposta del neurone di V1.

In questo modo, il cervello è in grado di costruire rilevatori di caratteristiche complesse a partire da rilevatori semplici: combina più input centro-periferia per creare neuroni selettivi dell'orientamento che rilevano bordi, barre e contorni. Neuroni di ordine superiore possono poi integrare gli input provenienti da diverse cellule selettive per l'orientamento per rappresentare varie forme più complesse.

Sebbene la selettività per orientamento possa emergere anche nelle cellule gangliari retiniche in alcune specie, tramite implementazioni biologiche diverse da quelle descritte sopra, il modello di Hubel e Wiesel rimane uno degli esempi più influenti e ampiamente insegnati di come la selettività all'orientamento emerga nel sistema visivo.

Nella lezione 2, esplorerai come le cellule gangliari nella retina del tuo modello possano diventare selettive rispetto a linee di orientamento specifico e come puoi usare questi rilevatori di caratteristiche per costruire un rilevatore di forma. **Ricorda, i fotorecettori non si collegano direttamente alle cellule gangliari per generare campi recettivi selettivi all'orientamento, nonostante il modello semplificato presentato in RetINaBox!* Inoltre, se ti aiuta a livello concettuale, anche se chiamiamo il nostro strumento RetINaBox, qui puoi immaginare che le RGC del modello siano in realtà neuroni V1 selettivi all'orientamento.

In sommatoria:

- Il nostro sistema visivo interpreta le scene visive scomponendole in componenti più semplici: linee e bordi di diverse orientazioni situate in diverse parti del mondo visivo.
- I neuroni corticali V1 integrano input da più neuroni centro-periferia per diventare selettivi per linee di orientamento specifico, permettendo al cervello di assemblare una rappresentazione rudimentale della scena visiva costruita da forme e contorni.

Lezione 2 – Obiettivo

Costruire e testare due cellule gangliari retiniche per modellare la selettività all'orientamento e utilizzare la loro risposta combinata per generare un rilevatore di forme. Prima prova i circuiti attivando diverse combinazioni di LED (in modalità *statica* ('static') della GUI). Poi, creare una forma che risulti dalla combinazione delle due linee orientate che stimolano RGC1 e RGC2.

Attività #1: costruire una cellula gangliare ON che rileva una linea verticale.

Configura RGC1 in modo che risponda solo a una linea di luce verticale fine in una posizione specifica della matrice di fotorecettori. La cellula gangliare non dovrebbe rispondere a un punto di luce, né dovrebbe rispondere a una linea della stessa lunghezza di qualsiasi altra orientazione/spessore o situato in una parte diversa della matrice di fotorecettori.

Questa attività sottolinea che i neuroni selettivi per l'orientamento rispondono selettivamente alle barre orientate ad angoli specifici, situate in una parte specifica del campo visivo.

Attività #2: costruire una cellula gangliare OFF che rilevi una linea verticale le.

Configurare RGC2 in modo che ha lo stesso campo recettivo di RGC1 nell'Attività n. 1 (che risponda a una linea verticale fine). Però, invece di rispondere a una barra luminosa, questa cellula gangliare dovrebbe rispondere a una barra verticale scura – manca di luce nella stessa regione – e dovrebbe essere inibita dalla luce in quest'area.

Questa attività sottolinea che le vie ON e OFF lavorano in parallelo per codificare aumenti e diminuzioni di luminanza. Questa organizzazione si estende ai campi recettivi selettivi per l'orientamento, consentendo al sistema visivo di rilevare sia linee luminose che scure di orientamenti specifici.

Attività #3: costruire una seconda cellula gangliare ON che rileva una linea diagonale.

Re-configura RGC2 in modo che risponda a una linea di luce dello stesso spessore dell'Attività #1, ma solo quando la linea è in un'orientazione diagonale. Questo secondo neurone gangliare non deve rispondere a una linea di qualsiasi altra orientazione o spessore, né a una linea della stessa orientazione centrata in una parte diversa della matrice di fotorecettori.

Questa attività sottolinea che ogni fotorecettore può contribuire a parti distinte dei campi recettivi di più RGC e che cellule con campi recettivi in posizioni simili possono essere selettive per linee con orientamenti differenti.

Attività n. 4: costruire due cellule gangliari ON che rilevano linee verticali di spessori differenti.

Configura RGC1 e RGC2 in modo che entrambe rispondano a linee verticali luminose, ma con una che risponde selettivamente a una linea sottile e l'altra che risponde selettivamente a una linea spessa.

Questa attività sottolinea che la dimensione del campo recettivo determina la preferenza per la frequenza spaziale: cellule con campi recettivi più piccoli rispondono a linee sottili e dettagli fini, mentre quelle con campi recettivi più grandi rispondono a pattern più ampi e spessi.

Attività n. 5: costruire due cellule gangliari ON che rilevano linee verticali di lunghezza differenti.

Configurare RGC1 e RGC2 in modo che entrambe rispondano a linee verticali luminose nella stessa posizione spaziale approssimativa, ma con lunghezze differenti.

Questa attività sottolinea il concetto di *arresto terminale* (“end-stopping”), in cui la risposta di un neurone selettivo per l’orientamento viene inibita quando uno stimolo visivo con l’orientamento corretto si estende oltre una lunghezza preferita. In altre parole, molti neuroni selettivi per l’orientamento rispondono solo a linee orientate di una lunghezza specifica. “Arresto terminale” si ritiene aiuti il sistema visivo a codificare angoli, estremità delle linee e regioni ad alta curvatura, elementi fondamentali per il riconoscimento di contorni e forme.

Si incontra difficoltà con un’attività, puoi caricare le programmazioni in “RetINaBox: Lessons > Lesson 2”, oppure consultare le Soluzioni alla fine di questo documento.

Sfida: costruire un rilevatore di forme con campi recettivi selettivi all'orientamento.

Combina le risposte di due cellule gangliari selettive all’orientamento per rilevare una forma specifica, risultante dalla combinazione delle linee che attivano RGC1 e RGC2. Ad esempio, puoi costruire un rilevatore per X, T, L o +.

Per rendere la sfida più interessante, dovrai prima costruire un circuito con un buzzer che suoni solo quando la forma ‘target’ è presente, cioè quando entrambe le cellule ganglionari sono attivate (questo è un esempio di porta logica AND). Consulta il Manuale Utente di RetINaBox per istruzioni sul circuito del buzzer. Una volta realizzato, collega gli output digitali (3.3V) delle due cellule ganglionari e una delle masse al circuito del buzzer (vedi Fig. 24). Se il cablaggio è corretto, il buzzer suonerà solo in presenza della forma scelta. Questo è simile a quanto facevano Hubel e Wiesel nei loro esperimenti sulla selettività all’orientamento nella corteccia visiva dei gatti, collegando il segnale di registrazione a un altoparlante per “ascoltare” la risposta dei neuroni agli stimoli visivi.

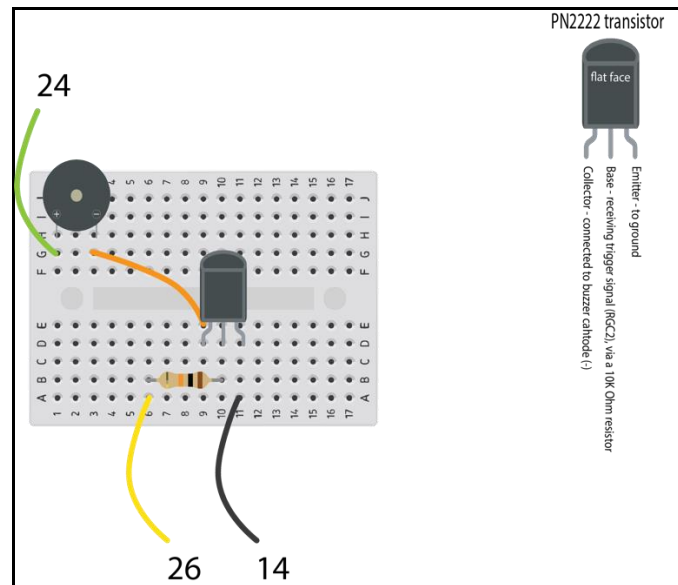


Figura 24. Cablaggio del circuito del buzzer. Consulta il Manuale Utente RetINaBox per istruzioni dettagliate.

Questa sfida sottolinea come il sistema visivo costruisca rilevatori di caratteristiche complesse da quelli più semplici. In questa attività, gli studenti combinano due campi recettivi selettivi per l'orientamento per creare un rilevatore di forme, illustrando come i neuroni a valle possano integrare caratteristiche di livello inferiore per rappresentare schemi visivi complessi.

Lezione 3: Selettività Direzionale

Finora abbiamo visto che alcuni neuroni visivi hanno campi recettivi, e all'interno di questi campi alcuni sono sintonizzati su frequenze spaziali specifiche di contrasto di luminanza (grazie ai campi recettivi ON/OFF e centro-periferia, come descritto nella Lezione 1) e altri sono sintonizzati su linee di orientamento e lunghezza specifiche (grazie ai campi recettivi selettivi all'orientamento, come descritto nella Lezione 2). Ma una questione importante che non abbiamo ancora considerato è che le cose nel mondo visivo sono sempre in movimento. Il vento soffia gli alberi, gli uccelli volano nel cielo, le auto sfrecciano per strada. Inoltre, generiamo noi stessi molto movimento nel nostro campo visivo ogni volta che muova gli occhi, la testa, o camminiamo in giro. Per gestire tutti questi movimenti della nostra scena visiva, si scopre che alcuni neuroni visivi si sono evoluti per essere sintonizzati sulla **direzione del movimento**—rispondono meglio quando qualcosa si muove in una direzione particolare all'interno del campo visivo.

I neuroni visivi con campi recettivi selettivi per la direzione aiutano il nostro cervello a capire se qualcosa si sta avvicinando, si sta allontanando o si muove tangenzialmente rispetto a noi (vedi **Fig. 25**). Questa abilità è fondamentale per la sopravvivenza: aiuta gli animali a seguire le prede, evitare predatori e orientarsi nel mondo.

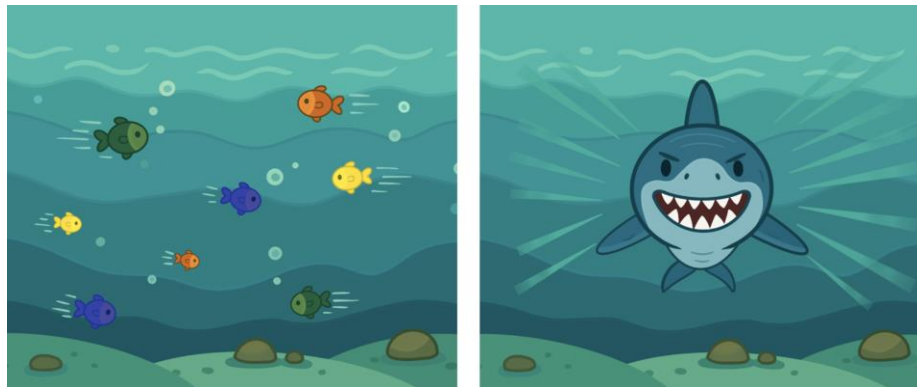


Figura 25. Rilevare il movimento nel mondo visivo può essere importante per molte cose. Gli animali, come i pesci nell'esempio qui, si affidano a questa capacità di distinguere potenziali prede e altri pesci (ad es, a sinistra; piccoli pesci che nuotano in direzioni casuali) dai predatori (a destra; grande squalo che si avvicina rapidamente).

Le risposte selettive direzionali possono anche aiutarci a differenziare il movimento nel mondo visivo che generiamo (muovendo corpi/teste/occhi) dal movimento esterno a noi (come un uccello che vola nel cielo; **Fig. 26**). Il sistema visivo deve essere in grado di distinguere entrambi i tipi di movimento per navigare appropriatamente nell'ambiente e interagire con il mondo esterno. **Tuttavia, tieni presente che i circuiti selettivi di direzione che costruirai con RetINaBox sono semplici rilevatori di movimento che non saranno in grado di distinguere tra movimento autogenerato o esterno.* Le cellule selettive per la direzione che realizzerete con RetINaBox possono rilevare solo la direzione in cui i pattern si muovono nel suo campo visivo.

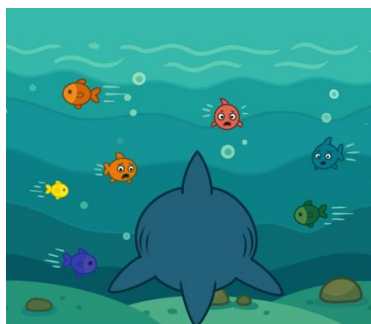


Figura 26. Distinguere il moto auto-generato dal movimento esterno è importante per molte cose. In questo esempio, uno squalo che si avvicina alla preda deve distinguere il flusso ottico generato dal proprio movimento dal movimento del pesce che desidera mangiare, anch'essi in movimento. Per raggiungere con successo il suo obiettivo, lo squalo deve integrare sia i segnali di auto-movimento che quelli esterni.

Per generare queste preferenze direzionali, il nostro sistema visivo sfrutta il fatto che uno stimolo in movimento attiva in sequenza fotorecettori spazialmente sfalsati lungo la traiettoria. —cioè, i fotorecettori sul bordo anteriore dello stimolo si attivano per primi, mentre quelli sul bordo posteriore si attivano per ultimi. Ciò significa che, per un neurone a valle che riceve segnali da più fotorecettori spazialmente adiacenti, quando uno stimolo si muove, c'è un ritardo temporale tra il momento in cui il neurone a valle riceve segnali dai fotorecettori sui bordi anteriori e quelli posteriori del suo campo recettivo (vedi **Fig. 27**).

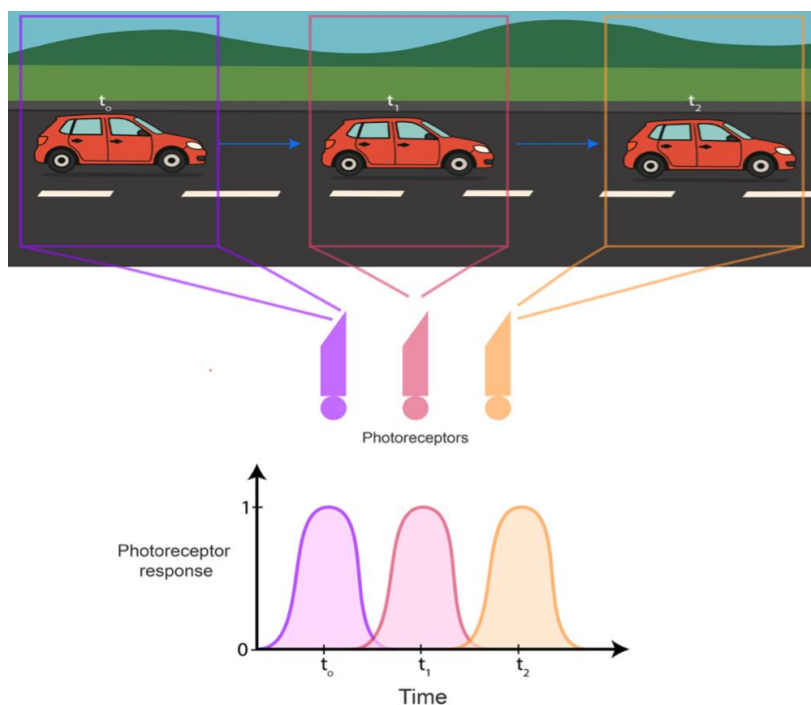


Figura 27. Quando qualcosa si muove attraverso il tuo campo visivo, diversi fotorecettori con campi recettivi spazialmente spostati vengono attivati in sequenza temporale. Immagina un RGC che, tramite cellule bipolari, riceve input dai 3 fotorecettori spazialmente spostati mostrati sopra. Quando uno stimolo in movimento entra nel campo recettivo della RGC, muovendosi verso sinistra, il fotorecettore a sinistra risponde per primo, seguito dal fotorecettore medio, e il fotorecettore a destra risponde per ultimo. Questa attivazione sequenziale produce segnali con ritardo temporale che il sistema visivo può utilizzare per rilevare la direzione del movimento.

Come vengono implementati la selettività direzionale nel sistema visivo?

La selettività direzione si verifica quando i neuroni rispondono selettivamente al movimento in una direzione particolare. Di seguito illustriamo alcuni metodi che il cervello utilizza per implementare campi ricettivi selettivi diretti da segnali mediati dai fotorecettori spazialmente spostati.

Nella **Figura 28**, due neuroni con campi recettivi adiacenti (blu e rosa) entrano in sinapsi su un neurone a valle (viola). Il neurone a valle si attiva solo se i segnali eccitatori di entrambi gli ingressi arrivano simultaneamente. Uno stimolo che si muove verso destra attiverà prima il neurone blu, il cui segnale raggiunge il neurone a valle leggermente prima di quello del neurone rosa. Tuttavia, se viene introdotto un ritardo temporale (Δt) nella trasmissione del segnale dalla cellula blu alla cellula viola, il movimento in una direzione specifica (verso destra) fa sì che entrambi gli input eccitatori arrivino insieme, si sommino e inducano la scarica del neurone a valle: questa è la direzione preferita del neurone. Il movimento nella direzione opposta (verso sinistra) attiva prima il neurone rosa, e poi il ritardo temporale con la cellula blu fa sì che il suo input non si sommi con quello della cellula rosa—questa è la *direzione nulla*.

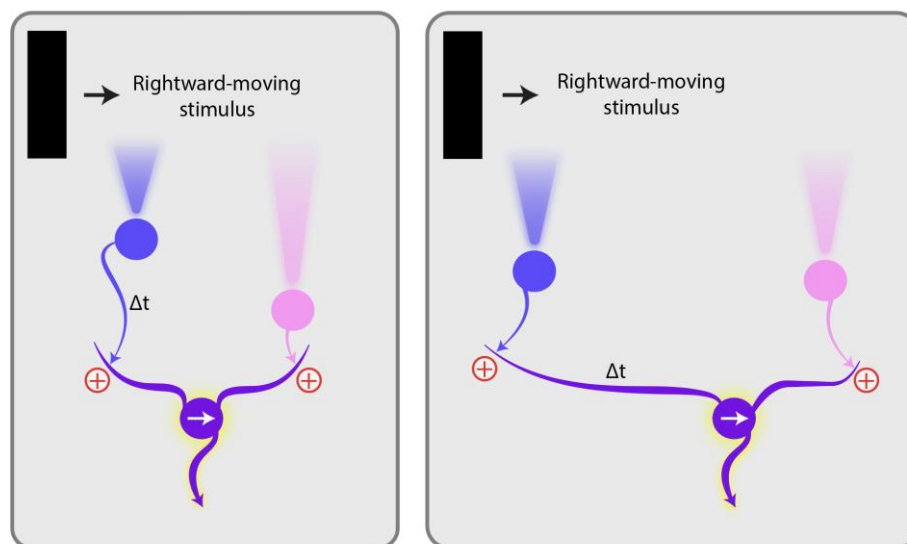


Figura 28. Circuito sottostante alla risposta selettiva per la direzione di un neurone che risponde al massimo al movimento verso destra. Il ritardo può essere generato in due modi in un circuito puramente eccitatorio: introducendo un ritardo nel neurone presinaptico (blu), oppure all'interno dei dendriti del neurone postsinaptico (viola), dove il segnale impiega più tempo a raggiungere il soma. In entrambi i casi, i segnali eccitatori provenienti dai neuroni blu e rosa arrivano simultaneamente al neurone a valle solo per il movimento verso destra.

Mentre il circuito sopra utilizzava solo un ritardo temporale tra due input eccitatori per generare selettività direzionale, un altro meccanismo prevede l'uso di un input inibitorio ritardato. Nella **Figura 29**, due neuroni con campi recettivi adiacenti (blu e rosa) fanno sinapsi su un neurone a valle (viola). Uno stimolo che si muove verso sinistra attiverà prima il neurone rosa, il cui segnale raggiunge il neurone a valle leggermente prima di quello del neurone blu. Tuttavia, quando un

ritardo temporale (Δt) viene introdotto negli input del neurone rosa inibitorio, il movimento nella direzione nulla (verso sinistra) fa sì che segnali eccitatori e inibitori arrivino contemporaneamente, annullandosi a vicenda e impedendo l'attivazione del neurone a valle.

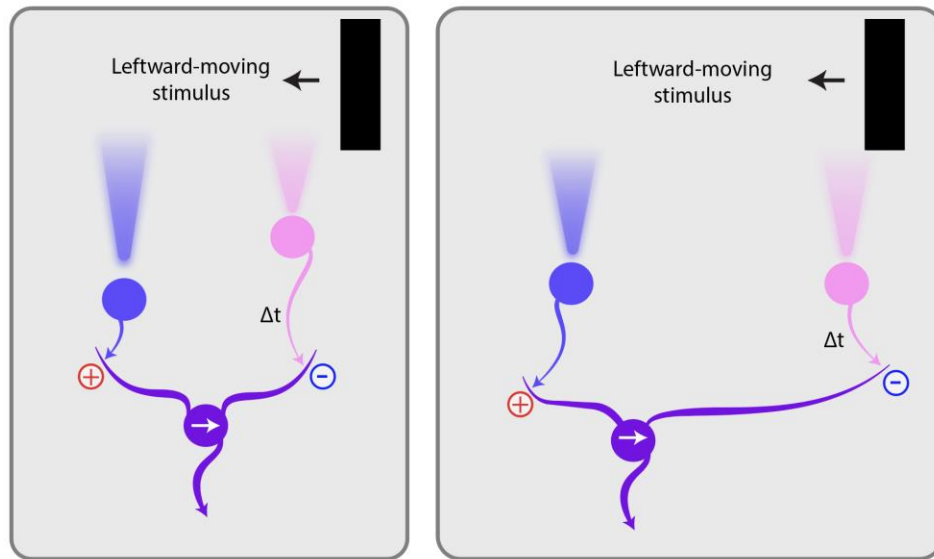


Figura 29. Circuito alternativo alla base della risposta selettiva direzionale di un neurone che risponde solo al movimento verso destra. Il ritardo può essere generato in due modi: può essere introdotto nel neurone presinaptico inibitorio (rosa), in modo che ci sia un ritardo tra il momento in cui si attiva per la prima volta e quando il suo segnale raggiunge il neurone a valle (a sinistra). Oppure può essere introdotto nei dendriti del neurone postsinaptico (viola), dove il segnale del neurone rosa impiega leggermente più tempo a raggiungere il corpo cellulare (a destra). Entrambi questi meccanismi assicurano che i segnali inibitori del neurone rosa e i segnali eccitatori dal neurone blu arrivino simultaneamente al neurone viola a valle per il movimento verso sinistra, annullandosi a vicenda e impedendo il movimento verso sinistra del neurone a valle.

Lezione 3 – Obiettivo

Costruire un circuito che imiti una cellula gangliare retinica selettiva alla direzione, per capire come il sistema visivo rilevi il movimento. Prima, testare il circuito attivando diverse combinazioni di LED (utilizzare la modalità 'Movimento'/'Motion' della GUI, selezionando una velocità e una direzione). Poi prova muovendo la mano davanti al campo visivo di RetINaBox per testare il tuo circuito

La selettività direzionale risiede nelle connessioni dei circuiti asimmetriche che elaborano in modo differenziale gli stimoli visivi che si muovono in una direzione rispetto all'altra. In RetINaBox, queste differenze asimmetriche possono essere implementate con **ritardi temporali** (vedi sopra per più informazioni sui ritardi) che possono essere aggiunti in modo asimmetrico nel Gestore di Connettività lungo l'asse destro-sinistro della matrice di fotorecettori 3 x 3. Questi ritardi garantiscono che gli input a un neurone gangliare retinico (RGC) si sommino solo quando uno stimolo si muove nella direzione preferita del RGC, provocando così l'attivazione del neurone gangliare.

Nota

- *In questa sezione, muovi la mano avanti e indietro tra i LED e i fotorecettori per testare la funzionalità del circuito. Non consiglia di utilizzare lo Strumento di Stimolo Visivo per testare stimoli in movimento, a causa di artefatti ai bordi che possono generare risposte spurie quando i confini esterni dello Strumento di Stimolo Visivo entrano ed escono dal campo visivo di RetINaBox.*
- *A seconda dei ritardi temporali assegnati a ciascun fotorecettore, potrebbe essere necessario testare diverse velocità di stimolo (cioè muovere la mano a diverse velocità) per osservare l'attivazione delle cellule gangliari specificamente in risposta a una singola direzione di movimento.*

Attività #1: costruire una cellula gangliare con selettività direzionale verso sinistra ←

Costruire un circuito in cui RGC1 risponde a una linea verticale di luce che si muove verso sinistra. Verifica il circuito muovendo la mano attraverso il proprio matrice in entrambe le direzioni, sinistra e destra.

Questa attività sottolinea come i circuiti selettivi per la direzione rilevino il movimento in una direzione specifica, illustrando come i ritardi temporali lungo l'asse di movimento preferito-nullo e una particolare configurazione del circuito determinino la direzione di movimento preferita di un neurone.

Attività #2: costruire una cellula gangliare con selettività direzionale verso destra →

Successivamente, costruire un secondo circuito in cui RGC2 risponde a una linea verticale di luce che si muove verso destra. Testare il circuito muovendo la mano attraverso la matrice in entrambe le direzioni, destra e sinistra. A questo punto dovrebbe essere possibile attivare selettivamente RGC1 quando la mano si muove verso sinistra attraverso la matrice di fotorecettori della RetINaBox, mentre solo RGC2 si attiverà quando la mano si muove verso destra.

Questa attività sottolinea che gli stessi fotorecettori possono contribuire a più circuiti selettivi per la direzione, ciascuno con una direzione preferita diversa, a seconda di come sono configurate le connessioni verso il neurone a valle.

Attività #3: costruire una cellula gangliare con selettività direzionale per i movimenti lenti e un'altra con preferenza per i movimenti veloci →

Costruire un circuito in cui RGC1 risponde a una linea verticale di luce che si muove lentamente verso destra, mentre RGC2 risponde a una linea verticale che si muove nella stessa direzione, ma più veloce. Testa il tuo circuito muovendo la mano verso destra attraverso la matrice a varie velocità, o utilizzare lo Strumento di Stimolo Visivo per eseguire varie velocità di una linea verticale che si muove verso destra o verso sinistra. **Suggerimento – prova a variare i ritardi temporale (“Time Delay” nel GUI per generare preferenze di velocità diverse.*

Questa attività sottolinea come la temporizzazione degli input possa modificare la velocità di movimento preferita di un neurone, fornendo un esempio di selettività alla frequenza temporale.

Sfida: Gioco distruzione dei blocchi con circuiti a selettività direzionale

Distruzione dei blocchi (*“Block Breaker”*) è un classico videogioco in cui i giocatori controllano una barra muovendola verso sinistra e a destra per rimbalzare una pallina e rompere file di blocchi. L'obiettivo è di eliminare tutti i blocchi senza far cadere la pallina. Il tuo compito è configurare le due RGC con selettività direzionale opposta (una per il movimento a sinistra e l'altra per il movimento a destra) e usarle come comandi di input per il gioco integrato nella GUI di RetINaBox.

- 1) Nel Gestore di Connettività (Connectivity Manager), configura RGC1 in modo che sia selettiva solo per il movimento a sinistra e RGC2 solo per il movimento a destra.
- 2) Carica il gioco. Dal menu della GUI, vai su *Block Breaker* (Lessons > Lesson 3 > Block Breaker).
- 3) Ora sei pronto per giocare (Fig. 30)! La barra è controllata dalle risposte di uscita di RGC1 e RGC2.

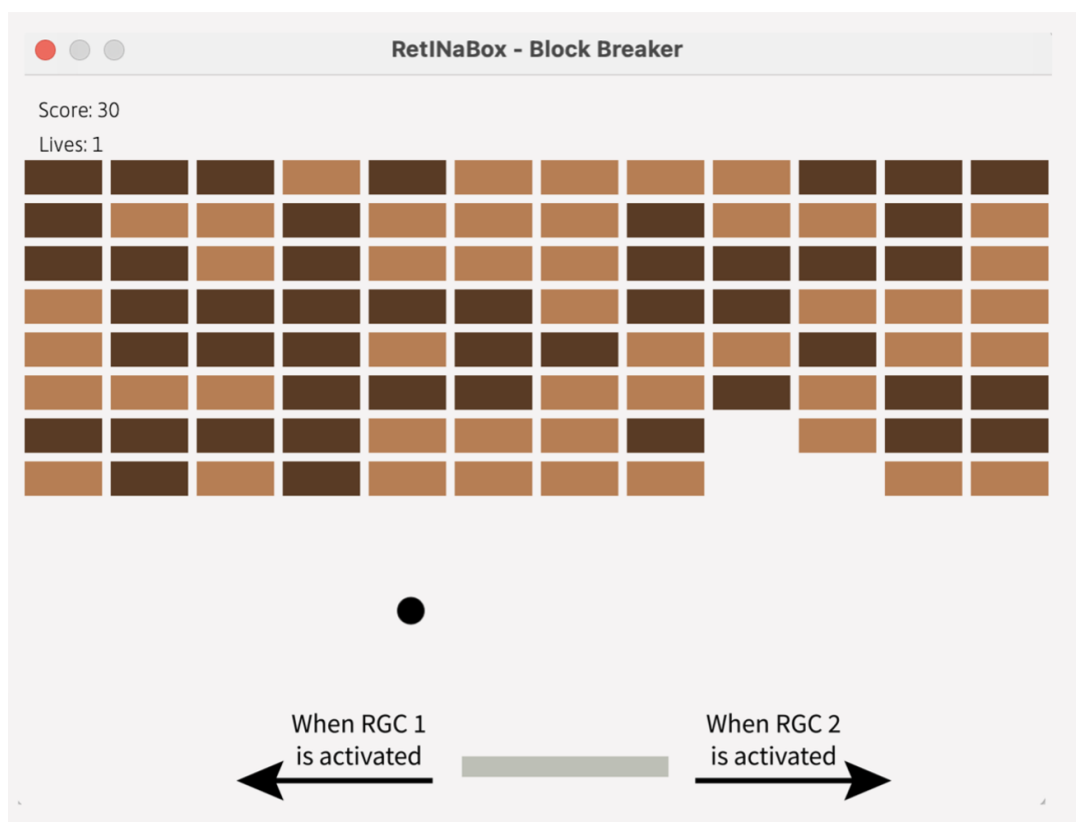


Figura 30. *“Block Breaker”* nell'interfaccia RetINaBox. L'attivazione di RGC1 dovrebbe muovere la barra a sinistra, mentre l'attivazione di RGC2 dovrebbe muovere la barra a destra.

Questa sfida sottolinea come i circuiti selettivi per la direzione permettano al sistema visivo di rilevare il movimento in direzioni specifiche e come gli output di RetINaBox possano essere utilizzati per interagire con sistemi esterni. Inoltre, è importante sottolineare che, se consideriamo RetINaBox come un modello di cervello/retina, e poiché in questo caso controlliamo un computer tramite l'output di RetINaBox. Questo può essere considerato un'interfaccia virtuale cervello-computer (BCI, “brain-computer-interface”).

Lezione 4: Modalità di scoperta (“*Discovery Mode*”)

Benvenuto nella Modalità di scoperta! Sei arrivato fin qui, il che significa che sei pronto a cimentarti in veri esperimenti! In questa sezione potrai provare cosa significa fare il neuroscienziato della visione!

Finora hai esplorato campi recettivi ON/OFF, centro-periferia, selettivi all’orientamento e selettivi alla direzione, tutti circuiti già caratterizzati dagli scienziati della visione. Ma la ricerca per capire che cosa “piace vedere” ai neuroni nel cervello non è ancora finita. Ancora oggi, i neuroscienziati lavorano per scoprire quali tipi di stimoli attivano meglio neuroni visivi in varie parti del cervello. Ora tocca a te scoprire quali stimoli visivi attivano meglio alcuni neuroni visivi scoperti in RetINaBox e poi scoprire quali proprietà di connettività del circuito sono alla base della loro selettività.

Nella Modalità di scoperta (vedi Fig. 31), ci sono tre livelli di difficoltà (Facile, Moderato, Difficile), ciascuno con le proprie sfide. Per completare ogni sfida, dovrai scoprire (cioè dare la risposta corretta) lo stimolo visivo ‘target’ della cellula gangliare misteriosa (lo stimolo che la attiva) e la connettività del circuito (le impostazioni nel Gestore di Connettività) che producono quella risposta selettiva alle caratteristiche. Per ogni sfida, inizierai con 100 punti, ma le risposte errate ti costeranno 5 punti. L’obiettivo è completare ogni sfida con il punteggio più alto possibile.

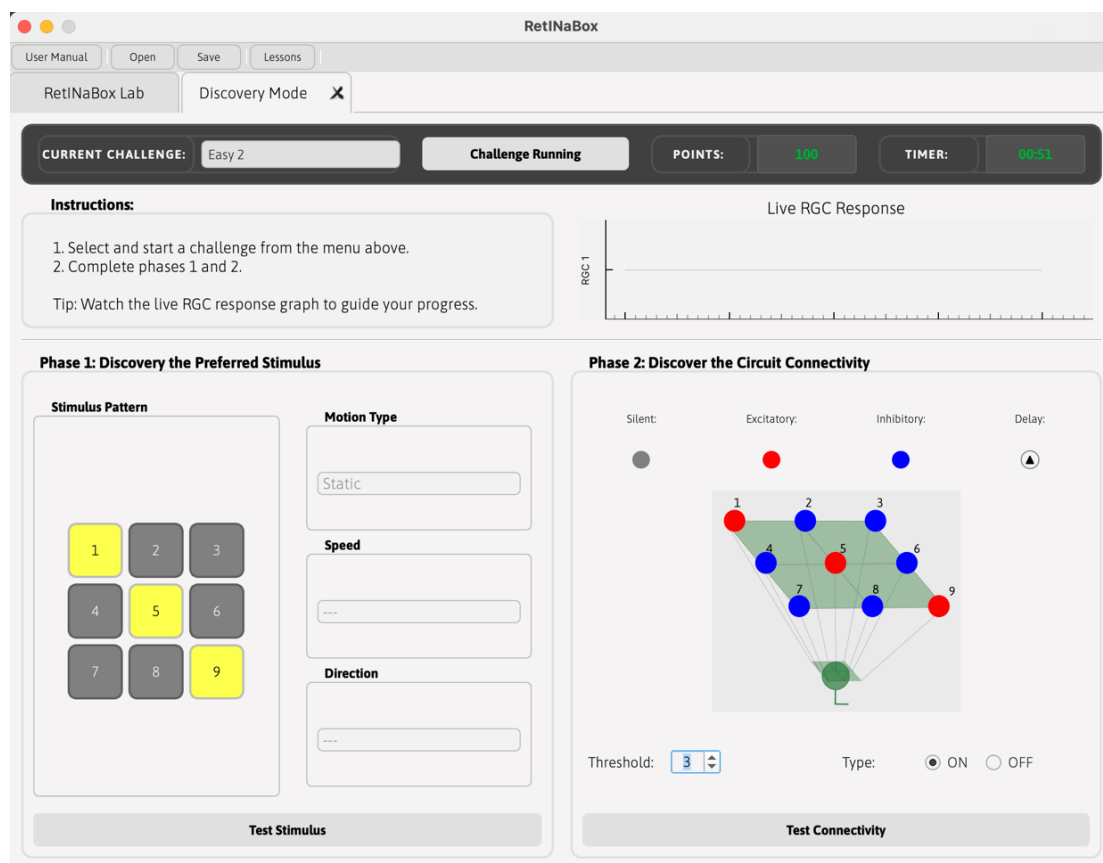


Figura 31. Interfaccia della Modalità di scoperta. Ogni sfida ha due fasi: (1) scoprire lo stimolo preferito (a sinistra) e (2) scoprire la connettività del circuito (a destra)

Ogni sfida nella Modalità di scoperta ha due passaggi:

(1) Fase 1: Scoprire lo Stimolo Preferito

Dal tab Menu, naviga a 'Modalità di scoperta' (Lessons > Lesson 4 > Discovery Mode). Dopo aver scelto un circuito misterioso dal menu, il primo compito è capire quale stimolo visivo attiva la RGC. Preferisce una forma specifica? Una particolare direzione di movimento? Usa il “Visual Stimulus Controller” o il strumento di stimolo visivo, o pure la tua mano, o una carta con varie forme– testare diversi stimoli statici. Usa la tua mano per testare stimoli selettivi per la direzione. Le cellule misteriose in RetINaBox sono molto selettive, quindi assicurati di essere certo prima di inviare la tua risposta. Alcune cellule gangliari misteriose preferiscono stimoli statici, altre preferiscono stimoli in movimento!

(2) Fase 2: Scoprire la Connettività del Circuito

Una volta che hai scoperto a cosa è sintonizzata la cellula gangliare, la sfida successiva è scoprire come ottiene questa selettività. Come sono connessi i fotorecettori alla cellula gangliare? Quali tipi di ritardi, polarità o disposizioni spaziali dei fotorecettori danno origine alla risposta selettiva della cellula gangliare? Imposta i parametri corretti nel *Gestore di Connettività* per replicare la selettività che hai individuato.

Nota bene:

- Per le sfide che includono stimoli in movimento, la velocità di movimento specificata nel Passaggio 1 deve corrispondere al ritardo temporale applicato al circuito nel Passaggio 2 (es. un movimento più veloce richiede un ritardo più breve).
- Ogni sfida può essere risolta utilizzando il percorso ON o OFF (le due versioni delle soluzioni del circuito devono rispondere allo stesso stimolo).

Buona fortuna! **Il finanziamento del tuo laboratorio dipende dal tuo successo! ;)**

Appendice

Soluzioni Lezione 1: ON/OFF e Centro-Periferia

Attività #1: costruire un rilevatore di punti con un campo recettivo centro-ON/periferia-OFF.

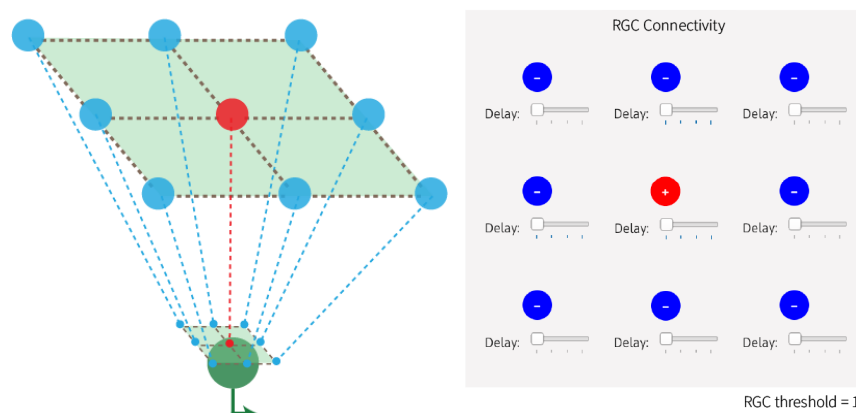
Il fotorecettore centrale (rosso) è eccitatorio (+): attiva la cellula gangliare quando rileva luce.

- Collega il fotorecettore centrale a una cellula gangliare con **polarità positiva** (eccitatoria).

I fotorecettori periferici (blu) sono inibitori (-): sopprimono la cellula gangliare quando vengono attivati.

- Collega ciascun fotorecettore periferico alla stessa cellula gangliare con polarità negativa (inibitoria).

Imposta la soglia della cellula gangliare a 1, e il tipo di cella su ON. La cellula gangliare si attiverà solo quando il fotorecettore centrale riceve luce. Tuttavia, se anche uno dei fotorecettori periferici è illuminato, la loro inibizione annullerà l'eccitazione e la cellula gangliare non si attiverà.



Lezione 1, Attività 1: Input e cablaggio di RGC1 (cellula centro-ON/periferia-OFF con campo recettivo centrale)

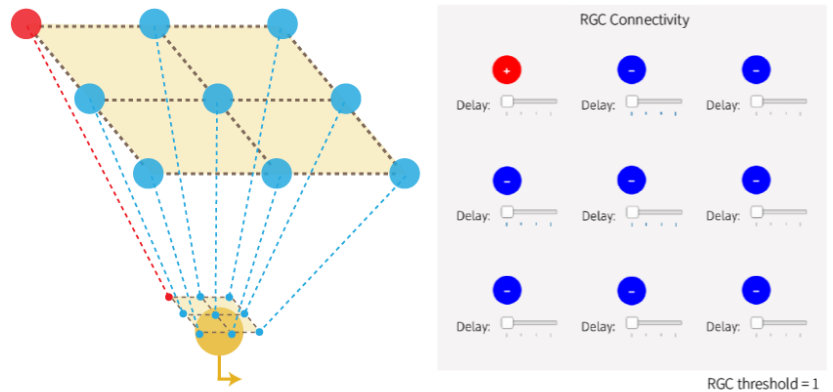
Attività #2: costruisci un secondo rilevatore di punti con una posizione del campo recettivo diversa.

Nota che i seguenti sono solo due possibili esempi di soluzioni corrette. Tuttavia, potresti aver selezionato qualsiasi campo recettivo all'interno della matrice 3 x 3 per qualsiasi cellula gangliare.

Esempio di soluzione 1

Ingressi per RGC2: Un fotorecettore angolare (rosso) è eccitatorio (+): attiva la cellula gangliare quando rileva luce. Tutti gli altri fotorecettori di periferia (blu) sono inibitori (-): sopprimono la

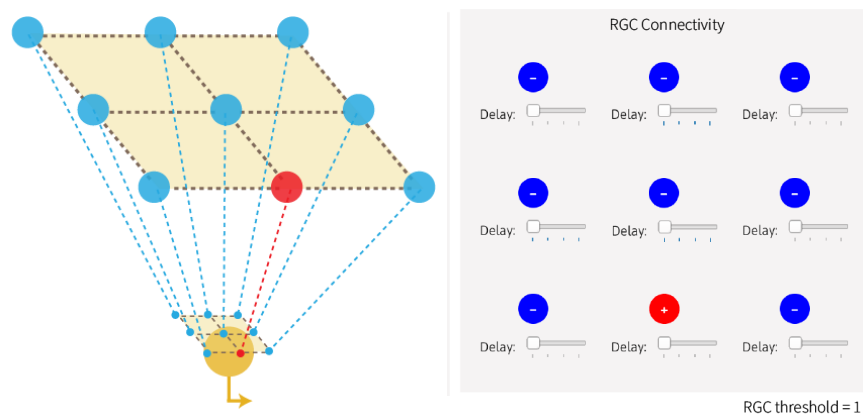
cellula gangliare quando vengono attivati. Imposta la soglia della cellula gangliare a 1, e il tipo di cella su ON.



Lezione 1, Attività 2 – Esempio di soluzione: Input e cablaggio di RGC2 (cellula centro-periferia con un campo recettivo nell'angolo in alto a sinistra)

Esempio di soluzione 2

Ingressi per RGC2: Un fotorecettore di bordo (rosso) è eccitatorio (+): attiva la cellula gangliare quando rileva luce. Tutti gli altri fotorecettori di periferia (blu) sono inibitori (-): sopprimono la cellula gangliare quando vengono attivati. Imposta la soglia della cellula gangliare a 1, e il tipo di cella su ON.

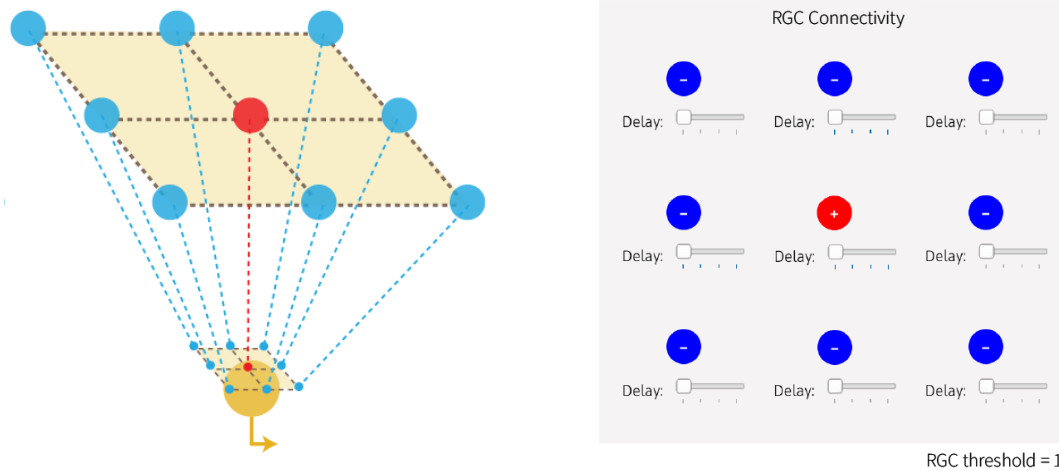


Lezione 1, Attività 2 – Esempio di soluzione alternativa: Input e cablaggio per RGC2, il cui campo recettivo si trova sul bordo della matrice (cellula centro-periferia con un campo recettivo sul bordo inferiore)

Attività #3: costruisci un secondo rilevatore di punti con polarità opposta.

Ingressi per RGC2: impostare il **tipo di cella su OFF**, invertendo la logica dei fotorecettori. Nello specifico, il fotorecettore di centro, che dovrebbe essere eccitatorio OFF (rosso, +), attiva la cellula gangliare quando non vedi luce. Tutti gli altri fotorecettori di periferia (blu) sono inibitori OFF (-): inibiscono la cellula gangliare quando non vedi luce. Imposta la soglia della cellula

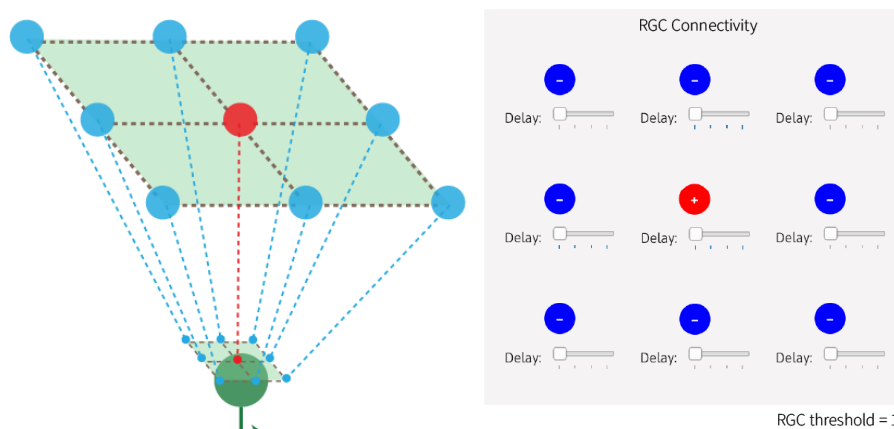
gangliare su 1. Questa cellula centro-OFF/periferia-ON si attiverà solo quando la periferia è illuminata, mentre il centro rimane scuro.



Lezione 1, Attività 3 – Input e cablaggio per RGC2 (cellula centro-OFF/periferia-ON con campo recettivo centrale)

Attività #4: costruisci due rilevatori di punti con preferenze per punti di dimensioni diverse.

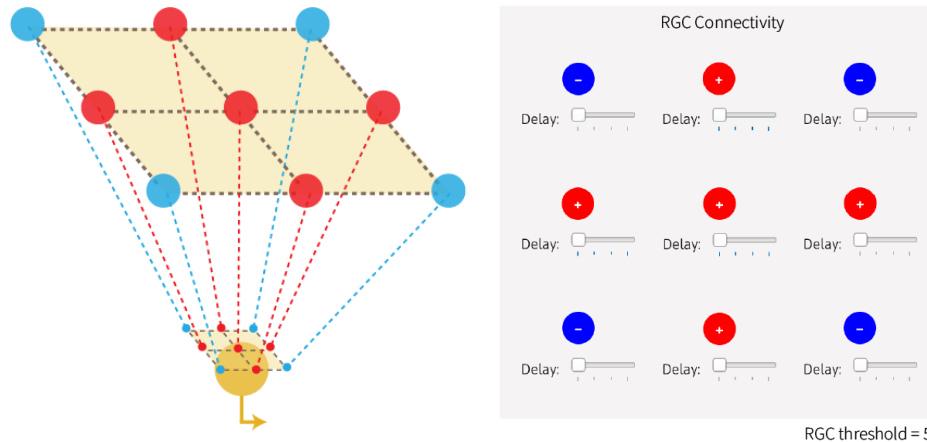
Ingressi per RGC1 (rilevatore di piccolo punto): come descritto nelle Soluzioni all'Attività #1: Il fotorecettore centrale (rosso) è eccitatorio (**polarità positiva, +**), mentre tutti gli altri fotorecettori di periferia (blu) sono inibitori (polarità negativa, -). Imposta la soglia della cellula gangliare a 1, e il tipo di cella su ON. Questa cellula gangliare si attiverà solo in risposta a un piccolo punto di luce che illumina il fotorecettore centrale.



Lezione 1, Attività 4 – Input e cablaggio per RGC1 (cellula centro-periferia piccolo con campo recettivo centrale)

Ingressi per RGC2 (rilevatore di grande punto): Il fotorecettore centrale (rosso) è eccitatorio (polarità positiva, +) e attiverà la cellula gangliare quando rileva luce. Tuttavia, i fotorecettori di periferia più vicini (direttamente sopra, sotto e ai lati) sono anch'essi eccitatori (+). I fotorecettori

angolari (blu) sono inibitori (polarità negativa, -): sopprimono la cellula gangliare se lo stimolo diventa troppo grande. Imposta la soglia della cellula gangliare a 5. Questa cellula gangliare si attiverà in risposta a un grande punto di luce che illumina il fotorecettore centrale e i suoi fotorecettori di periferia laterali. Tuttavia, se il punto diventa troppo grande e uno dei fotorecettori angolari di periferia è anch'esso illuminato, questa inibizione aggiuntiva sottrarrà dall'eccitazione, e la cellula gangliare non raggiungerà la soglia per attivarsi.

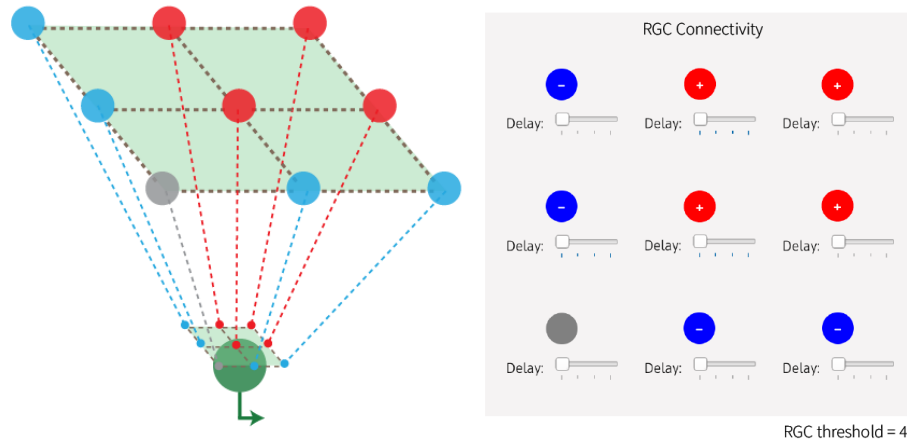


Lezione 1, Attività 4 – Input e cablaggio per RGC2 (cellula centro-periferia più grande)

Sfida: Decifrazione con rilevatori di punti

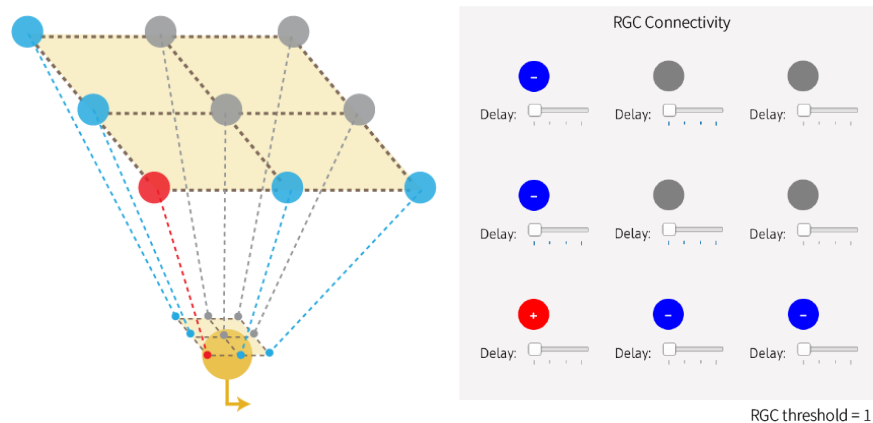
Sfida #1

Ingressi per RGC1: Questa cellula centro-periferia risponde solo quando i quattro fotorecettori in alto a destra sono attivati. Questi quattro fotorecettori dovrebbero avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori di periferia hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -). Il fotorecettore in basso a sinistra è lasciato non connesso (grigio), così RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati. La soglia della cellula gangliare è impostata a 4 e il tipo di cellula su ON.



Lezione 1, Sfida 1: Input e cablaggio per RGC1 (rilevatore di grande punto con posizione del campo recettivo in alto a destra)

Ingressi per RGC2: Questa cellula centro-periferia risponde solo quando il fotorecettore in basso a sinistra è attivato. Questo fotorecettore dovrebbe avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori di periferia hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), tranne i 4 fotorecettori in alto, corrispondenti al centro del campo recettivo di RGC1 (vedi sopra), che dovrebbero essere lasciati non connessi (grigio). Questo assicura che RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati. La soglia della cellula gangliare è impostata a 1. Imposta il tipo di cellula su ON.

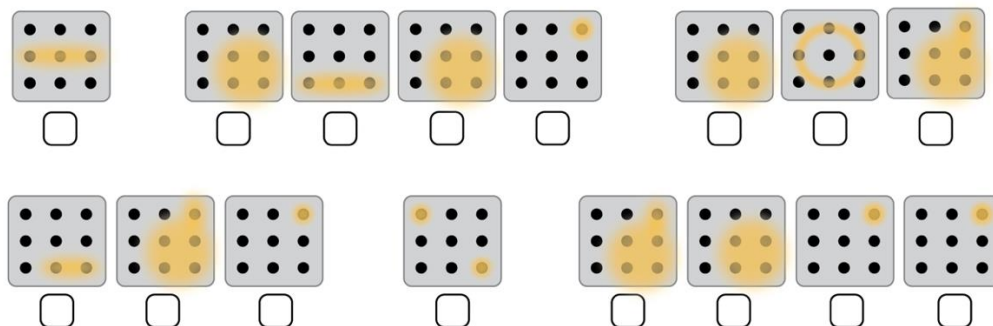


Lezione 1, Sfida 1: Input e cablaggio per RGC2 (rilevatore di piccolo punto con campo recettivo in basso a sinistra)

Messaggio segreto #1 (messaggio inglese): ***Dear reader, dread red area.***

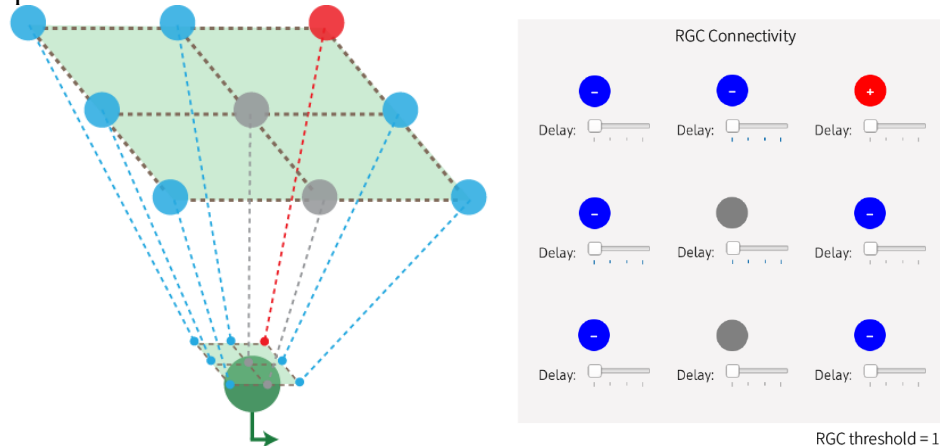
Sfide Extra

Sfida #2



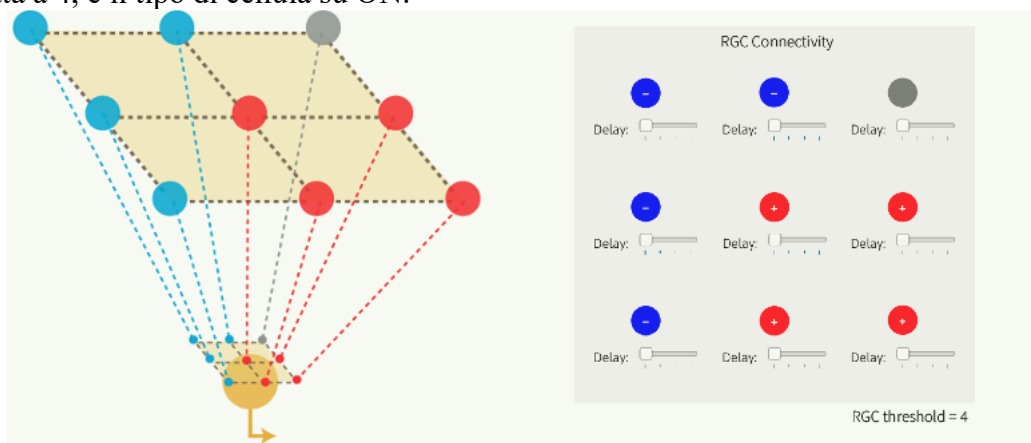
Cipher		
RGC1 Preferred visual stimulus	RGC2 Preferred visual stimulus	RetINaBox Output
		RGC1 RGC2
		0 0 = A
		1 0 = E
		0 1 = R
		1 1 = T

Ingressi per RGC1: Questa cellula centro-periferia risponde solo quando il fotorecettore angolare in alto a destra è attivato. Questo fotorecettore dovrebbe avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori di periferia hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), tranne i fotorecettori centrale e in basso nella colonna centrale e a destra, che sono lasciati silenti (grigio), così RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati. La soglia della cellula gangliare è impostata a 1. Imposta il tipo di cellula su ON.



Lezione 1, Sfida 2: Input e cablaggio per RGC1 (rilevatore di piccolo punto con campo recettivo in alto a destra)

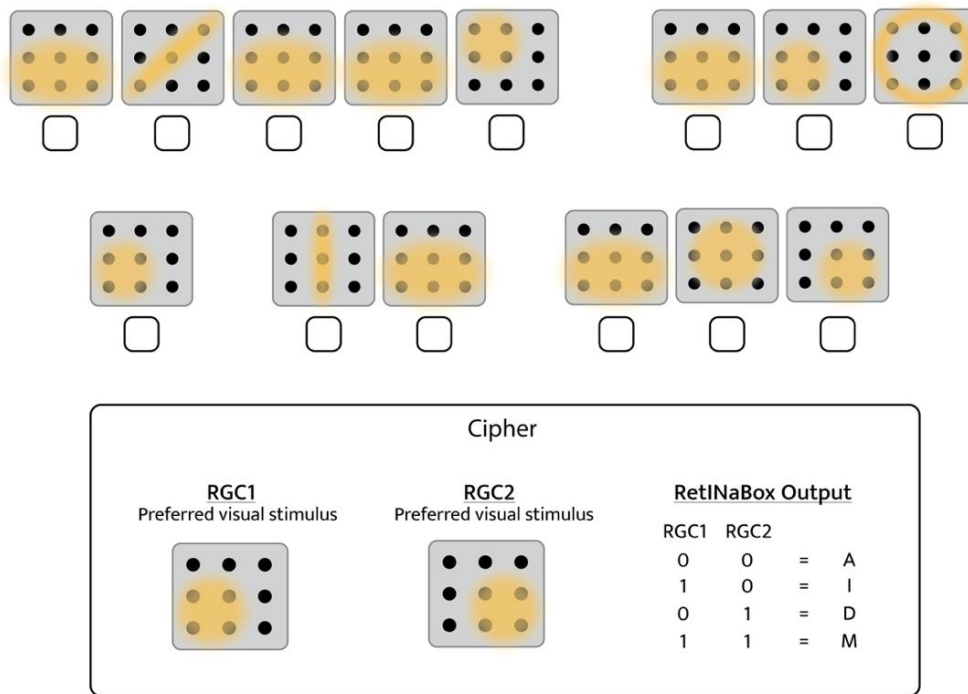
Ingressi per RGC2: Questa cellula è selettiva per un punto medio nell'angolo in basso a destra della matrice. Risponde solo quando i quattro fotorecettori in basso a destra sono attivati. Questi due fotorecettori dovrebbero avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori di periferia hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), tranne il fotorecettore connesso al centro di RGC1, che dovrebbe essere lasciato silente. La soglia della cellula gangliare è impostata a 4, e il tipo di cellula su ON.



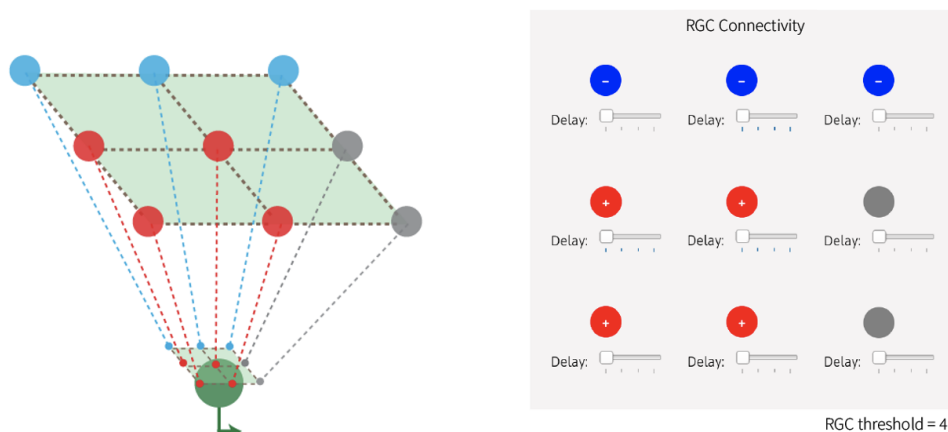
Lezione 1, Sfida 2: Ingressi e cablaggio per RGC2 (rilevatore di punto grande, in basso a destra)

Messaggio segreto #2 (messaggio inglese): *A rare rat ate a tree.*

Sfida #3

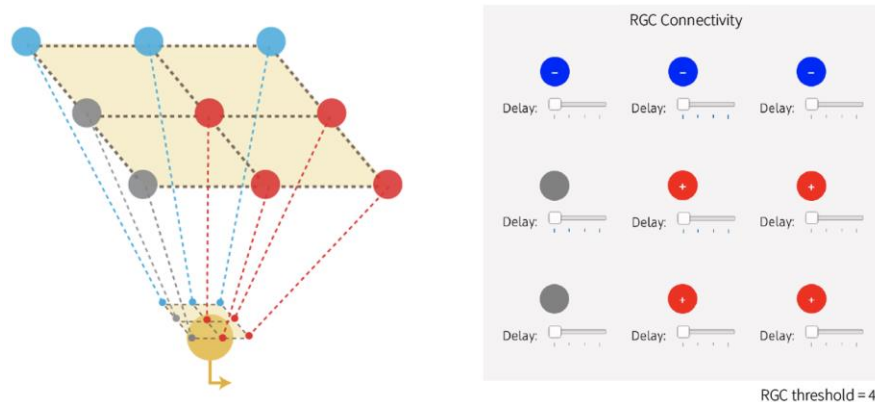


Ingressi per RGC1: Questa cellula è selettiva per un punto luminoso medio nell'angolo inferiore sinistro della matrice. Risponde solo quando i quattro fotorecettori nell'angolo inferiore sinistro sono attivati. Questi fotorecettori dovrebbero avere polarità positiva (rosso, eccitatorio, +). Tutti gli altri fotorecettori circostanti hanno polarità negativa (blu, inibitorio, -), tranne i fotorecettori centrali e inferiori nella colonna di destra, che sono lasciati silenti (grigio), così RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati. La soglia delle cellule gangliari è impostata su 4, e il tipo di cellula è impostato su ON.



Lezione 1, Sfida 3: Ingressi e cablaggio a RGC1 (rilevatore di punto grande, basso sinistra)

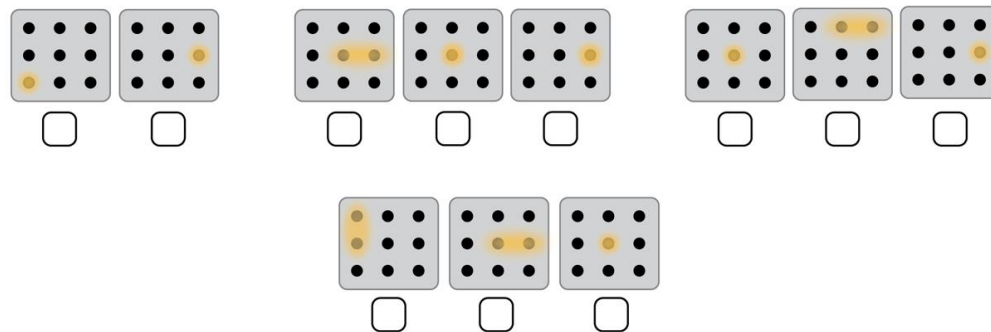
Ingressi per RGC2: Questa cellula è selettiva per un punto luminoso medie nell'angolo in basso a destra della matrice. Risponde solo quando i quattro fotorecettori nell' basso a destra sono attivati. Questi fotorecettori devono avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori periferici hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), ad eccezione dei fotorecettori centrali e inferiori nella colonna sinistra, che sono lasciati silenziosi (grigi), così RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati. La soglia delle cellule gangliari è impostata su 4, e il tipo di cellula su ON.



Lezione 1, Sfida 3: Ingressi e cablaggio a RGC2 (rilevatore di punto grande, basso a destra)

Messaggio segreto #3: **Mamma Mia! I am mad.**

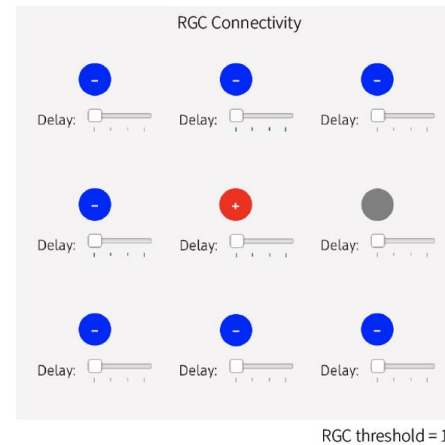
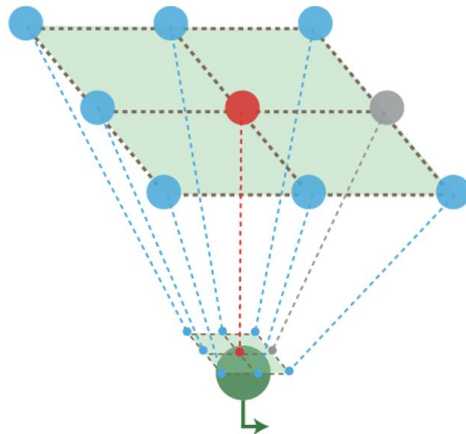
Sfida #4



Cipher			
RGC1	RGC2	RetINaBox Output	
Preferred visual stimulus	Preferred visual stimulus	RGC1	RGC2
		0	0
		1	0
		0	1
		1	1
		=	H
		=	T
		=	E
		=	A

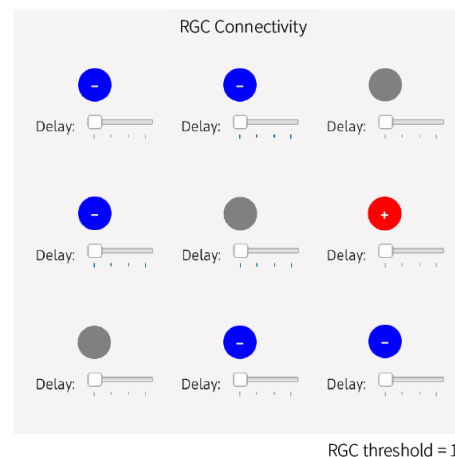
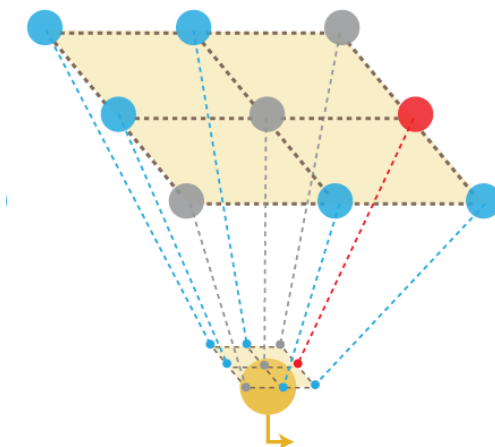
Ingressi per RGC1: Questa cellula di centro-periferia è selettiva per un piccolo punto luminoso. Risponde solo quando il fotorecettore centrale è attivato. Questo fotorecettore deve avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori periferici hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -).

inibitoria, -), ad eccezione di fotorecettore connesso al centro di RGC2, che deve essere lasciato silenzioso. La soglia della cellula gangliare è impostata su 1 e il tipo di cellula u ON.



Lezione 1, Sfida 4: Ingressi e cablaggio a RGC1 (rilevatore di punto piccolo, in centro).

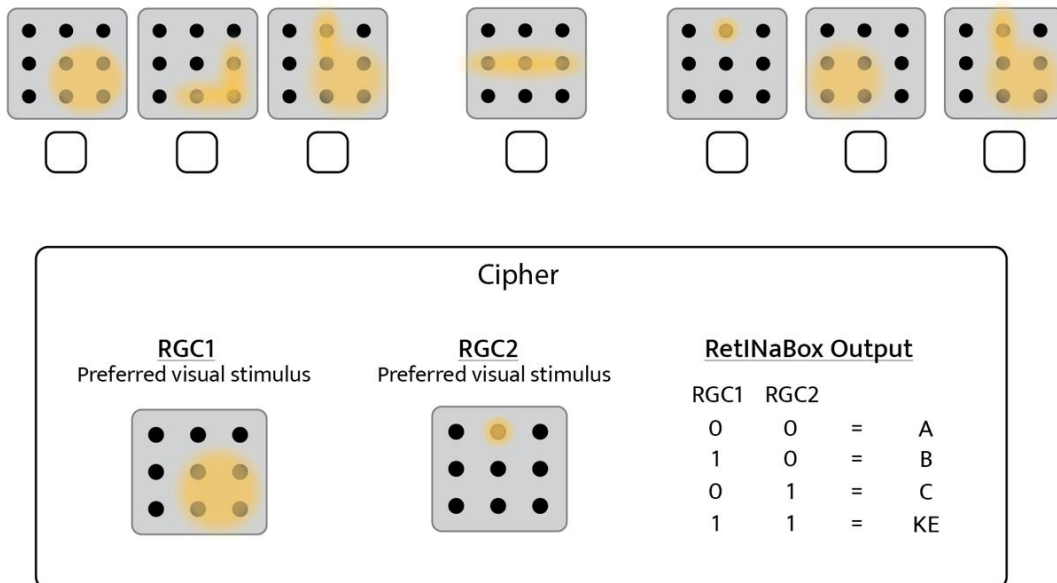
Ingressi per RGC2: Questa cellula centro-periferia risponde solo quando il fotorecettore destro nella riga centrale è attivato. Questo fotorecettore deve avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori periferici hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), ad eccezione di fotorecettore centrale, che è lasciato silenzioso (grigio), così RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati. La soglia della cellula gangliare è impostata su 1, e il tipo di cellula su ON.



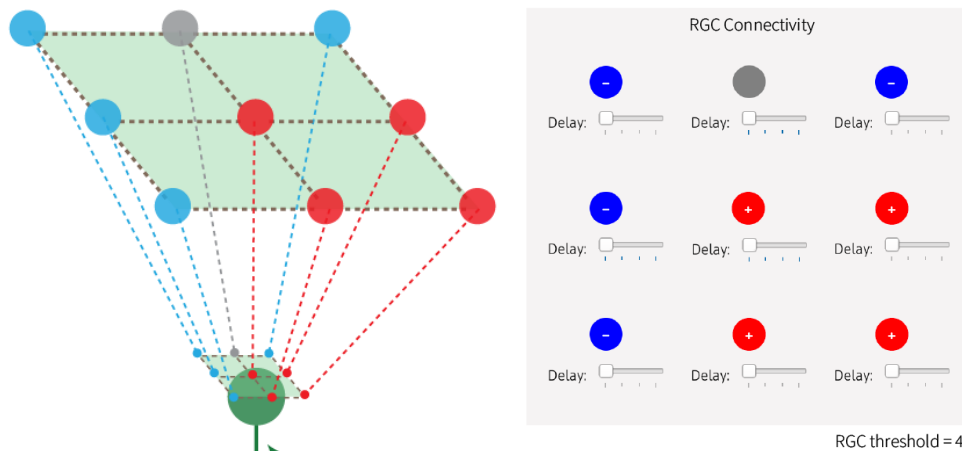
Lezione 1, Sfida 4: Ingressi e cablaggio a RGC2 (rilevatore di punto piccolo con campo recettivo a destra).

Messaggio segreto #4 (inglese): ***He ate the hat.***

Sfida #5



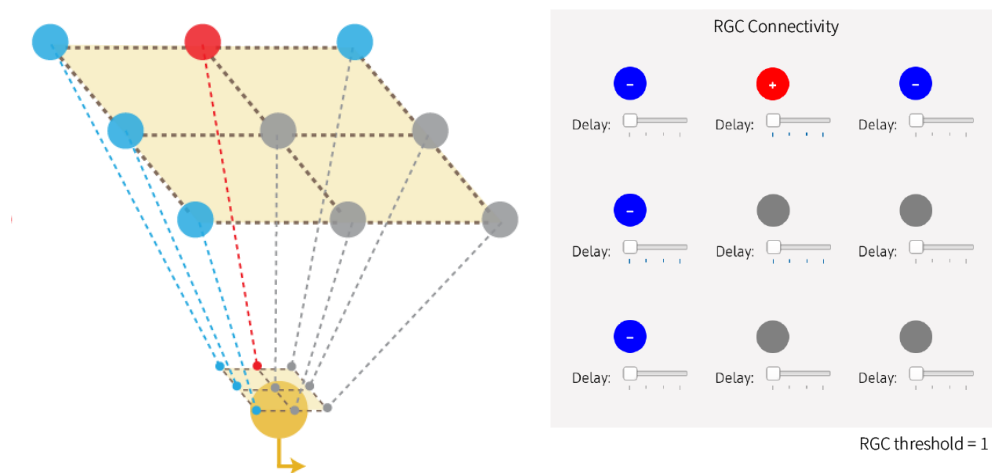
Ingressi per RGC1: Questa cellula centro-periferia risponde solo quando i quattro fotorecettori nell'angolo in basso a destra sono attivati. Questi quattro fotorecettori devono avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori periferici hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), ad eccezione del fotorecettore connesso al centro di RGC2, che deve essere lasciato silenzioso. La soglia della cellula gangliare è impostata su 4, e il tipo di cellula su ON.



Lezione 1, Sfida 5: Ingressi e cablaggio a RGC1 (rilevatore di punto più grande con campo recettivo in basso a destra)

Ingressi per RGC2: Questa cellula centro-periferia risponde solo quando il fotorecettore centrale nella riga superiore è attivato. Questo fotorecettore deve avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori periferici hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), ad eccezione

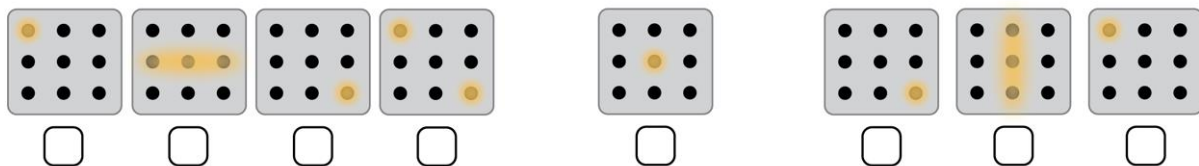
dei fotorecettori connessi al centro di RGC1, che devono essere lasciati silenziosi. La soglia della cellula gangliare è impostata su 1 e il tipo di cellula su ON.



Lezione 1, Sfida 5: Ingressi e cablaggio a RGC2 (rilevatore di punti con campo recettivo centrale in alto).

Messaggio segreto #5 (inglese): **Bake a cake.**

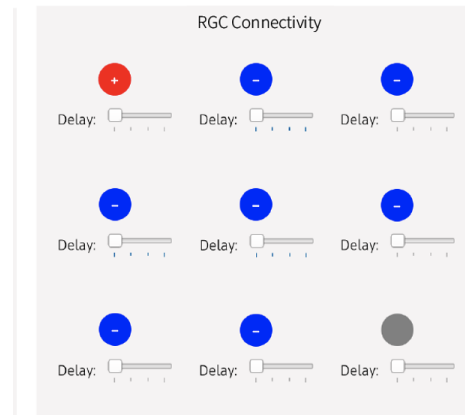
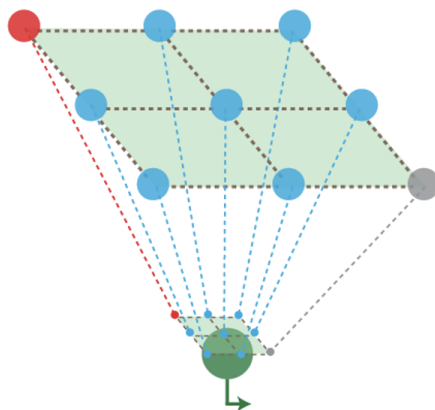
Sfida #6



Cipher		
RGC1 Preferred visual stimulus	RGC2 Preferred visual stimulus	RetiNaBox Output
		RGC1 RGC2
		0 0 = A
		1 0 = P
		0 1 = C
		1 1 = K

Ingressi per RGC1: Questa cellula centro-periferia risponde solo quando il fotorecettore nell'angolo in alto a sinistra è attivato. Questo fotorecettore deve avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori periferici hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), ad

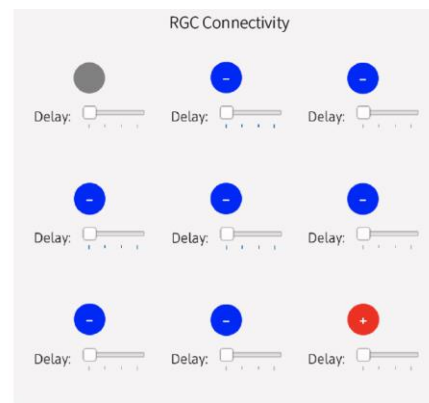
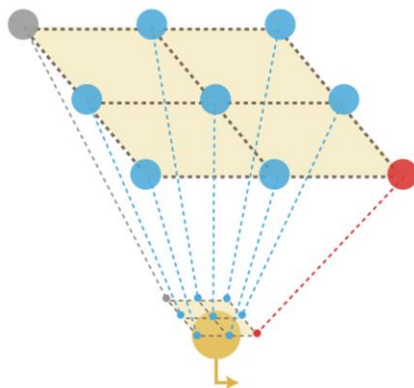
eccezione di quello inferiore a destra, chi e lasciato silenzioso (grigio), così RGC1 e RGC2 possano essere co-attivati. La soglia della cellula gangliare è impostata su 1 e il tipo di cellula su ON.



RGC threshold = 1

Lezione 1, Sfida 6: Ingressi e cablaggio a RGC1 (rilevatore di punto con campo recettivo in alto a sinistra)

Ingressi per RGC 2: Questa cellula centro-periferia è selettiva per un punto luminoso nell'angolo in basso a destra della matrice. Risponde solo quando i fotorecettore in basso a destra è attivato. Questo fotorecettore deve avere polarità positiva (rossa, eccitatoria, +). Tutti gli altri fotorecettori periferici hanno polarità negativa (blu, inibitoria, -), ad eccezione di quello connesso al centro di RGC 2, chi deve essere lasciato silenzioso. La soglia della cellula gangliare è impostata su 1 e il tipo di cellula su ON.



RGC threshold = 1

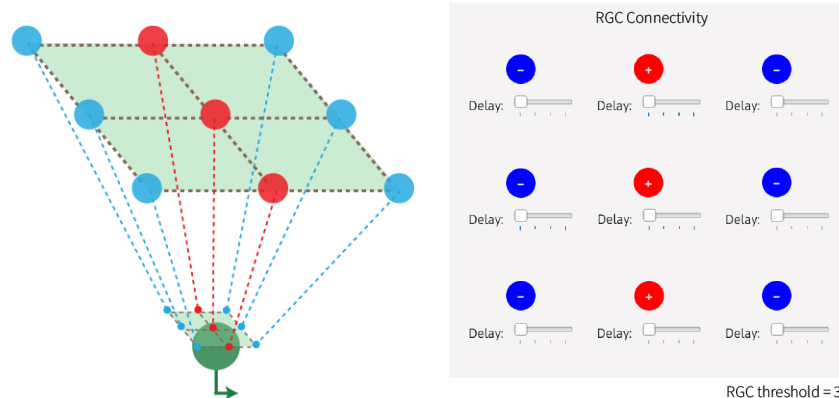
Lezione 1, Sfida 6: Ingressi e cablaggio a RGC2 (rilevatore di punto con campo recettivo in basso a destra)

Messaggio segreto #6 (inglese): **Pack a cap.**

Soluzioni Lezione 2: Selettività all'orientamento

Attività #1: costruire una cellula gangliare che rileva una linea verticale.

Ingressi alla Cellula Gangliare 1: Collega 3 fotorecettori adiacenti in una linea verticale retta (es., colonna centrale) alla cellula gangliare, con polarità positiva (eccitatoria, +). Collega gli altri 6 fotorecettori periferici alla stessa cellula gangliare, con polarità negativa (inibitoria, -). Imposta la soglia della cellula gangliare su 3 e il tipo di cellula su ON, così la cellula gangliare si attivi solo quando tutti 3 fotorecettori sono attivati.

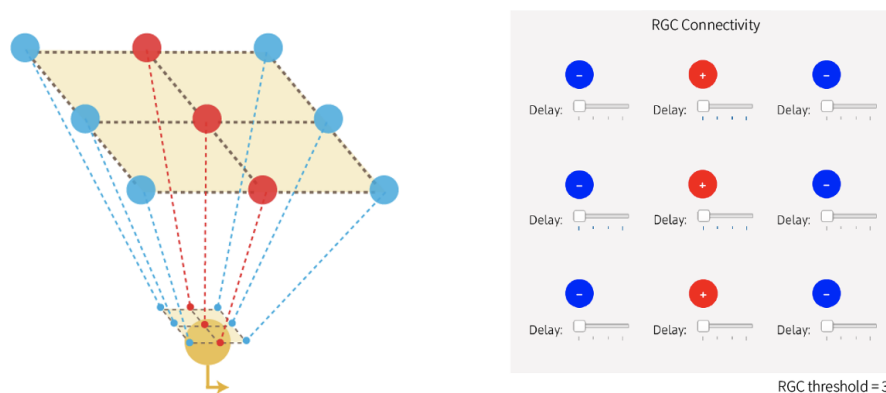


Lezione 2, Attività 1: Ingressi e cablaggio a RGC1 (cellula selettiva a orientamento verticale)

Si prega di notare che quanto sopra rappresenta solo uno dei tre possibili esempi di una soluzione corretta. Tuttavia, avresti potuto selezionare un campo recettivo verticale nella colonna sinistra o destra della matrice 3 x 3.

Attività #2: costruire una cellula gangliare OFF che rileva una linea verticale.

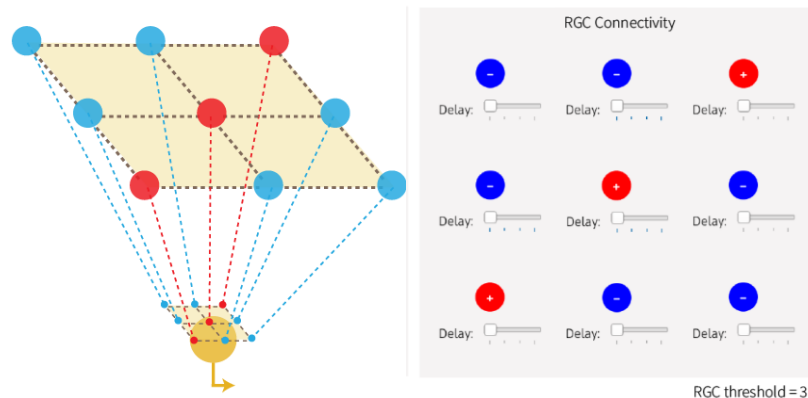
Ingressi alla Cellula Gangliare 2: Imposta il tipo di cellula su OFF. Collega 3 fotorecettori adiacenti in una linea verticale retta (es., colonna centrale) alla cellula gangliare, con polarità positiva (eccitatoria, +). Collega gli altri 6 fotorecettori periferici alla stessa cellula gangliare, con polarità negativa (inibitoria, -). Imposta la soglia della cellula gangliare su 3, così la cellula gangliare si attivi solo quando tutti 3 fotorecettori nella colonna centrale sono scuri, ma la periferia (colonne sinistra e destra) è illuminata.



Lezione 2, Attività 2: Ingressi e cablaggio a RGC2 (cellula OFF selettiva a orientamento verticale)

Attività #3: costruire una seconda cellula gangliare che rileva una linea diagonale.

Ingressi alla Cellula Gangliare 2: Collega 3 fotorecettori lungo la linea diagonale alla cellula gangliare, con una polarità positiva (eccitatoria, +). Collega i 6 fotorecettori off-diagonali alla stessa cellula gangliare, con una polarità negativa (inibitoria, -). Imposta la soglia della cellula gangliare a 3 e il tipo di cellula su ON, in modo che la cellula gangliare si attivi solo quando tutti e 3 i fotorecettori sono attivati, ma sarà inibita se uno dei fotorecettori fuori diagonale è attivato.

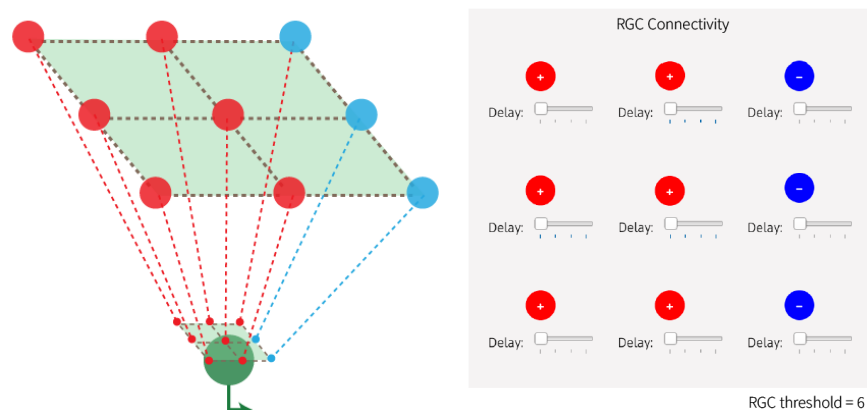


Lezione 2, Attività 3: Ingressi e cablaggio a RGC2 (cellula selettiva per orientamento diagonale)

Nota che quanto sopra rappresenta solo uno dei due possibili esempi di una soluzione corretta. Tuttavia, avresti potuto selezionare un campo recettivo diagonale orientato a 180° alla soluzione mostrata sopra.

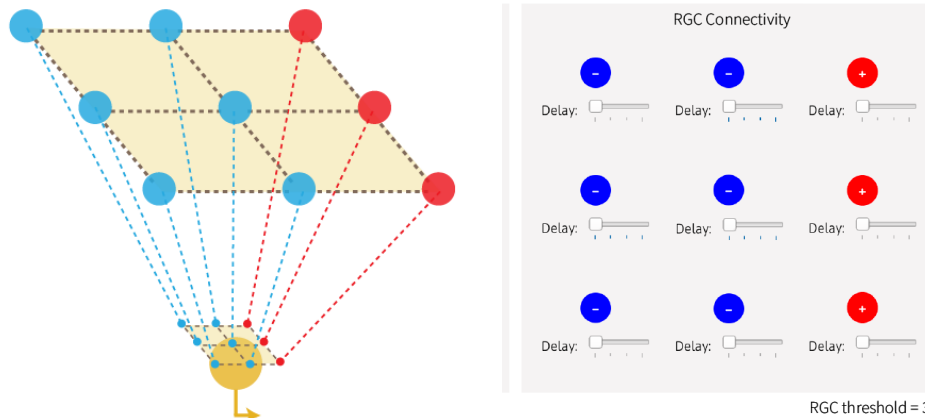
Attività #4: costruire due cellule gangliari che rilevano linee verticali di diverso spessore.

Ingressi alla Cellula Gangliare 1: collega due colonne adiacenti di 3 fotorecettori in una linea verticale (es., colonna centrale + colonna laterale) alla Cellula Gangliare 1, con una polarità positiva (eccitatoria, +). Collega i 3 fotorecettori periferici alla stessa cellula gangliare, con una polarità negativa (inibitoria, -). Imposta la soglia della cellula gangliare a 6 e il tipo di cellula su ON, così la cellula gangliare si attiva solo quando tutti e 6 (+) fotorecettori sono attivati.



Lezione 2, Attività 4: Ingressi e cablaggio a RGC1 (cellula selettiva per orientamento verticale spesso)

Ingressi alla Cellula Gangliare 2: collega una colonna di 3 fotorecettori in una linea verticale (es., colonna destra) alla RGC 2, con una polarità positiva (eccitatoria, +). Collega i 6 fotorecettori periferici alla stessa cellula gangliare, con una polarità negativa (inibitoria, -). Imposta la soglia della cellula gangliare a 3 e il tipo di cellula su ON, così la cellula gangliare si attiva solo quando tutti e 3 (+) fotorecettori sono attivati.

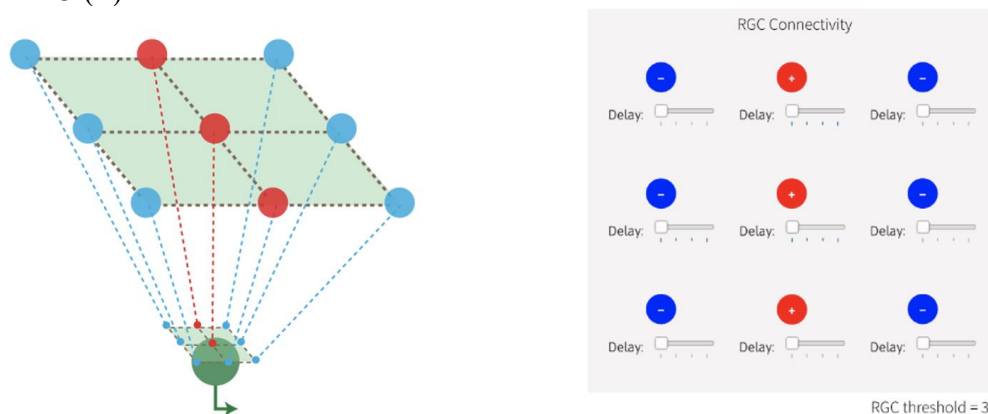


Lezione 2, Attività 4: Ingressi e cablaggio a RGC2 (cellula selettiva per orientamento verticale sottile)

Si prega di notare che quanto sopra rappresenta uno dei diversi possibili esempi di una soluzione corretta. Avresti potuto configurare ciascuna cellula gangliare con un campo recettivo verticale in varie posizioni (cioè, spostato a sinistra o a destra).

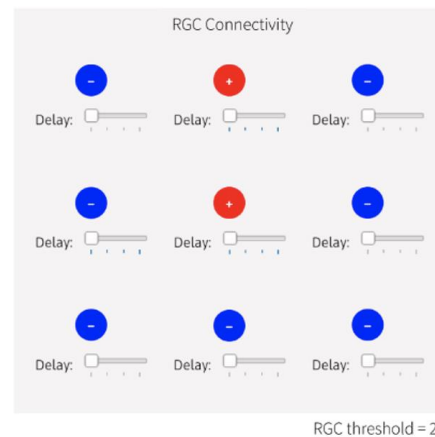
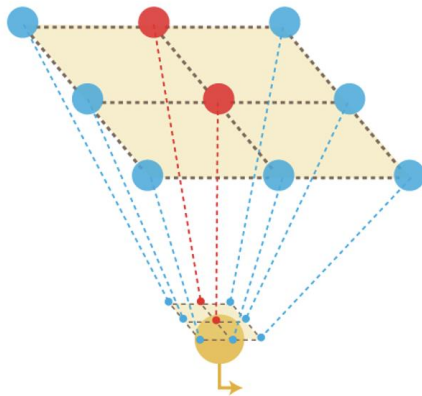
Attività #5: costruire due cellule gangliari che rilevano linee verticali di diverse lunghezze (arresto terminale, “end-stopping”)

Ingressi alla Cellula Gangliare 1: collega 3 fotorecettori adiacenti in una linea verticale (es., colonna centrale) alla RGC 1, con una polarità positiva (eccitatoria, +). Collega i altri 6 fotorecettori periferici alla stessa cellula gangliare, con una polarità negativa (inibitoria, -). Imposta la soglia della cellula gangliare a 3 e il tipo di cellula su ON, così la cellula gangliare si attiva solo quando tutti e 3 (+) fotorecettori sono attivati da una linea verticale di luce.



Lezione 2, Attività 5: Ingressi e cablaggio a RGC1 (cellula selettiva a lungo orientamento verticale)

Ingressi alla Cellula Gangliare 2: collega 2 fotorecettori adiacenti in una linea verticale (es., colonna centrale) alla RGC 1, con una polarità positiva (eccitatoria, +). Collega i altri 7 fotorecettori periferici alla stessa cellula gangliare, con una polarità negativa (inibitoria, -). Imposta la soglia della cellula gangliare a 2, e il tipo di cellula su ON, così la cellula gangliare si attiva solo quando i due (+) fotorecettori sono attivati da una linea di luce verticale della lunghezza corretta. RGC 2 verrà inibita se la linea si estende oltre il suo campo recettivo eccitatorio.



Lezione 2, Attività 5: Ingressi e cablaggio a RGC2 (cellula selettiva a orientamento verticale con arresto terminale)

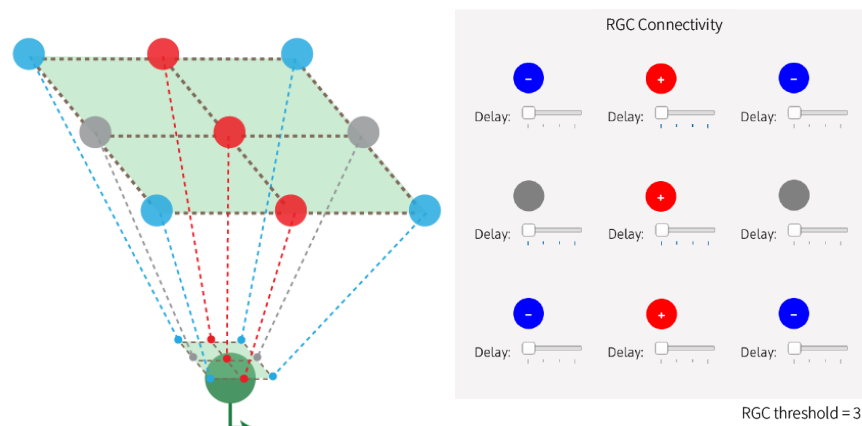
Sfida #1: costruire un rilevatore di forme con campi recettivi selettivi per orientamento

Si prega di notare che la soluzione sottostante rappresenta una delle diverse possibili soluzioni corrette. Avresti potuto scegliere qualsiasi forma potenziale combinando due linee rette di qualsiasi orientamento (es., una X, una T o una L - in qualsiasi orientamento). La soluzione sottostante configurerà un rilevatore di forme reattivo a una forma a 'X'.

Ciascuna delle cellule gangliari dovrebbe essere reattiva a una linea in una posizione/orientamento diverso. Dovrebbero entrambe attivarsi quando la forma è presentata (cioè, ciascuna cellula gangliare non deve essere silenziata quando l'altra cellula gangliare è attiva).

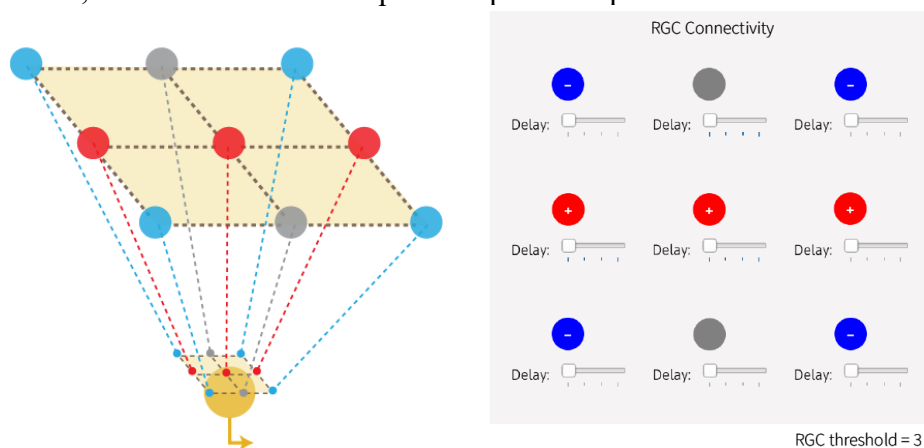
Ingressi alla Cellula Gangliare 1: Per creare una forma a croce, desideriamo che la Cellula Gangliare 1 sia reattiva a una linea verticale nel mezzo della matrice di fotorecettori. Collega 3 fotorecettori adiacenti (es., una linea verticale) a una cellula gangliare con una polarità positiva (eccitatoria, +), così si attivi solo quando tutti e 3 (+) fotorecettori sono attivati (cioè, quando è presente una barra verticale di luce al centro della matrice). Le cellule negli angoli della matrice dovrebbero essere inibitorie (-), mentre le due cellule a sinistra e a destra nella riga centrale

dovrebbero essere inattivate (grigie). Questo renderà la cellula selettiva per l'orientamento, ma continuerà a rispondere quando la Cellula Gangliare 2 (vedi sotto) è attivata.



Lezione 2, Sfida 1: Ingressi e cablaggio a RGC1 (cellula selettiva per orientamento verticale)

Ingressi alla Cellula Gangliare 2: Per creare una forma a croce, desideriamo che la Cellula Gangliare 2 sia reattiva a una linea orizzontale nel mezzo della matrice di fotorecettori. Collega 3 fotorecettori adiacenti (es., una linea orizzontale) alla seconda cellula gangliare con una polarità positiva (eccitatoria, +), in modo che si attivi solo quando tutti e 3 i fotorecettori sono attivati (cioè, quando è presente una barra orizzontale di luce al centro della matrice). Simile a quanto sopra, aggiungere inibizione alle connessioni dei fotorecettori angolari (polarità negativa, -) mentre la disconnessione delle celle superiori e inferiori nella colonna centrale renderà la cellula selettiva per l'orientamento, ma consentirà comunque di rispondere quando RGC1 è attiva.



Lezione 2, Sfida 1: Ingressi e cablaggio a RGC2 (cellula selettiva per orientamento orizzontale)

Soluzioni Lezione 3: Selettività Direzionale

Nota: A seconda dei ritardi temporali che hai assegnato a ciascun fotorecettore, potrebbe essere necessario testare diverse velocità di stimolo per osservare l'attivazione della cellula gangliare specificamente in una direzione. Il circuito funzionerà in modo più efficace quando la velocità del movimento è adattata alla tempistica dei ritardi, permettendo a tutti gli input della direzione preferita di sommarsi simultaneamente nella cellula gangliare durante il movimento nella direzione preferita e consentendo all'inibizione nella direzione nulla di annullare efficacemente l'eccitazione durante il movimento nella direzione nulla.

Attività #1: costruire una cellula gangliare con selettività direzionale verso sinistra

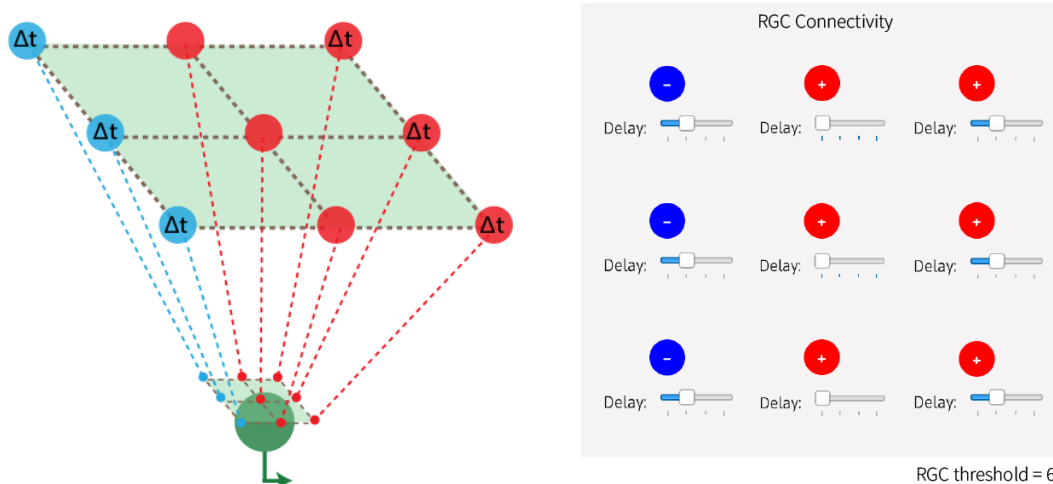


La cellula gangliare riceve input da due colonne complete di fotorecettori eccitatori (polarità positiva) e una colonna completa di fotorecettori inibitori (polarità negativa).

- Colonna di fotorecettori più a sinistra (inibitoria, -): ritardo temporale breve
- Colonna di fotorecettori centrale (eccitatoria, +): nessun ritardo temporale
- Colonna di fotorecettori più a destra (eccitatoria, +): ritardo temporale breve

Imposta la soglia della cellula gangliare a 6 e il tipo di cellula su ON. Questo assicura che la cellula si attivi solo quando entrambe le colonne di fotorecettori eccitatori (6 fotorecettori in totale) sono attivate in sincronia, cioè, quando la direzione del movimento è verso sinistra e la tempistica si allinea perfettamente per la sommazione degli input.

Questa configurazione fa sì che la cellula gangliare si attivi solo quando uno stimolo si muove verso sinistra attraverso la matrice. Lo stimolo attiva sequenzialmente i fotorecettori delle colonne più a destra, quella centrale e infine quella a sinistra. I ritardi sono configurati in modo che i segnali provenienti dalle due colonne eccitatorie arrivino alla cellula gangliare simultaneamente solo durante il movimento verso sinistra, consentendo alla cellula di raggiungere la soglia e attivarsi. L'input della colonna inibitoria, essendo ritardato, arriva troppo tardi per interferire con la risposta della cellula gangliare. Se lo stimolo si muove verso destra (cioè nella direzione opposta a quella preferita dalla cellula gangliare), la colonna inibitoria si sommerà con la colonna centrale eccitatoria, annullando l'eccitazione e impedendo alla cellula gangliare di attivarsi. Inoltre, le due colonne di input eccitatori saranno attivate in controfase l'una rispetto all'altra durante il movimento verso destra. **Notare che se si stimolano semplicemente i 6 fotorecettori positivamente connessi (senza stimolare i 3 fotorecettori negativamente connessi) con uno stimolo statico, la cellula gangliare si attiverà eventualmente (simile a quanto accade per molte cellule gangliari selettive per la direzione nel cervello che possono talvolta essere attivate sia da stimoli in movimento nella direzione preferita che da stimoli statici).*



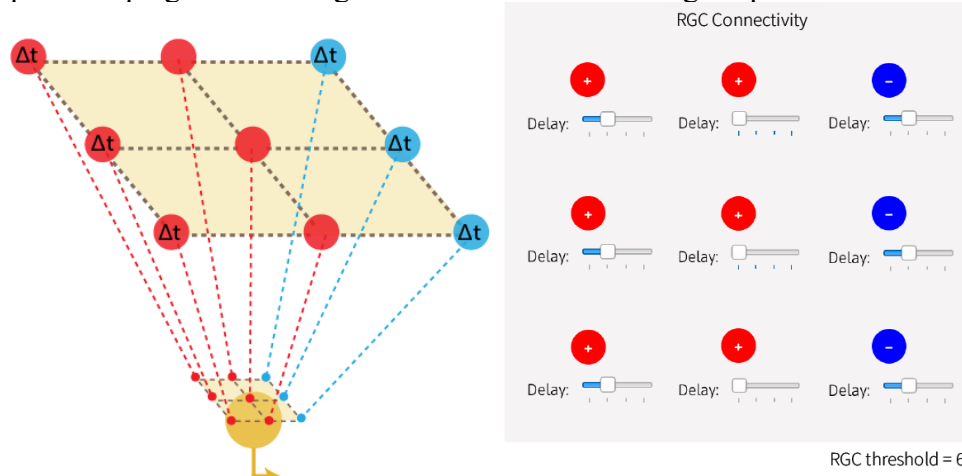
Lezione 3, Attività 1: Input e cablaggio a RGC1 (cella con selettività direzionale verso sinistra)

Attività #2: costruire una cella gangliare con selettività direzionale verso destra →

La cellula gangliare riceve input da due colonne complete di fotorecettori eccitatori (polarità positiva) e una colonna completa di fotorecettori inibitori (polarità negativa).

- Colonna di fotorecettori più a sinistra (eccitatoria, +): ritardo breve
- Colonna di fotorecettori centrale (eccitatoria, +): nessun ritardo temporale
- Colonna di fotorecettori più a destra (inibitoria, -): ritardo breve

Impostare la soglia della cella gangliare a 6 e il tipo di cella su ON. Questo assicura che la cella si attivi solo quando entrambe le colonne di fotorecettori eccitatori (6 fotorecettori in totale) sono attivate in sincronia, cioè quando la direzione del movimento è verso destra e la tempistica si allinea perfettamente per la sommazione degli input. Si prega di fare riferimento alla Soluzione Attività #1 per una spiegazione dettagliata della sommazione degli input allineati nel tempo.



Lezione 3, Attività 2: Input e cablaggio a RGC2 (cella con selettività direzionale verso destra)

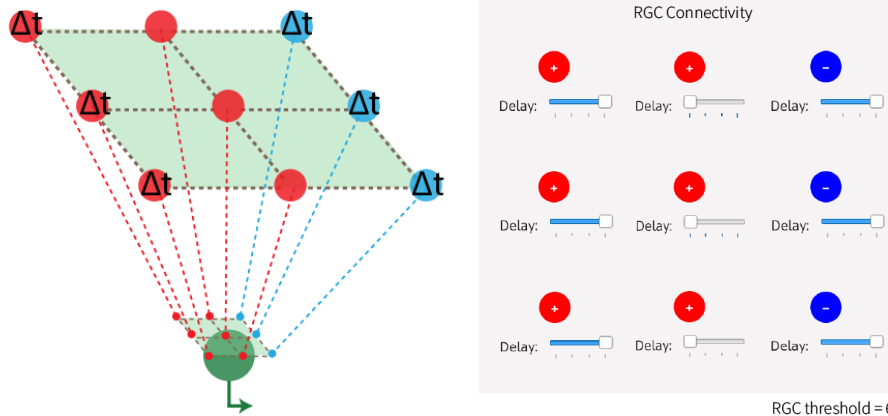
Attività #3: costruire una cellula gangliare con selettività direzionale per i movimenti lenti e un'altra con preferenza per i movimenti veloci →

Per risolvere questo problema è fondamentale considerare la **grandezza dei ritardi temporali** imposti sui circuiti visti nell'Attività #1 (cellula con selettività direzionale verso destra).

Ogni cellula gangliare riceve input da due colonne complete di fotorecettori eccitatori (polarità positiva) e una colonna completa di fotorecettori inibitori (polarità negativa). Impostare la soglia di ogni cellula gangliare a 6 e il tipo di cellula su ON. Questo assicura che la cellula si attivi solo quando entrambe le colonne di fotorecettori eccitatori (6 fotorecettori in totale) sono attivate in sincronia.

Ingressi per RGC1 (cellula con selettività direzionale → per il movimento lento):

- Colonna di fotorecettori più a sinistra (eccitatoria, +): ritardo di lunga durata
- Colonna di fotorecettori centrale (eccitatoria, +): nessun ritardo temporale
- Colonna di fotorecettori più a destra (inibitoria, -): ritardo di lunga durata

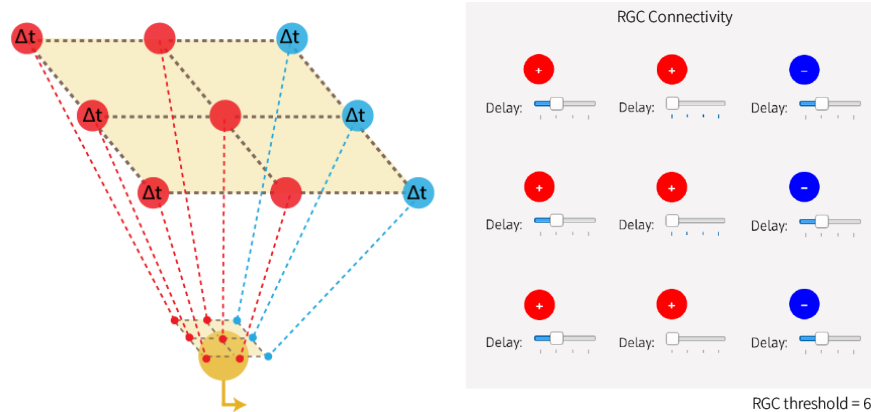


Lezione 3, Attività 3: Input e cablaggio a RGC1 (cellula con selettività direzionale per il movimento lento verso destra)

Ingressi per RGC2 (cellula con selettività direzionale → per il movimento veloce):

- Colonna di fotorecettori più a sinistra (eccitatoria, +): ritardo breve
- Colonna di fotorecettori centrale (eccitatoria, +): nessun ritardo temporale
- Colonna di fotorecettori più a destra (inibitoria, -): ritardo breve

Un ritardo di tempo più breve crea una finestra temporale più piccola per la sommazione degli input; quindi, lo stimolo deve muoversi più velocemente per attivare la cellula gangliare. Al contrario, un ritardo di tempo più lungo crea una finestra di sommazione più ampia, consentendo alla cellula di rispondere a movimenti più lenti. Si prega di fare riferimento alla *Soluzione Attività #1* per una spiegazione dettagliata della sommazione degli input allineati nel tempo.

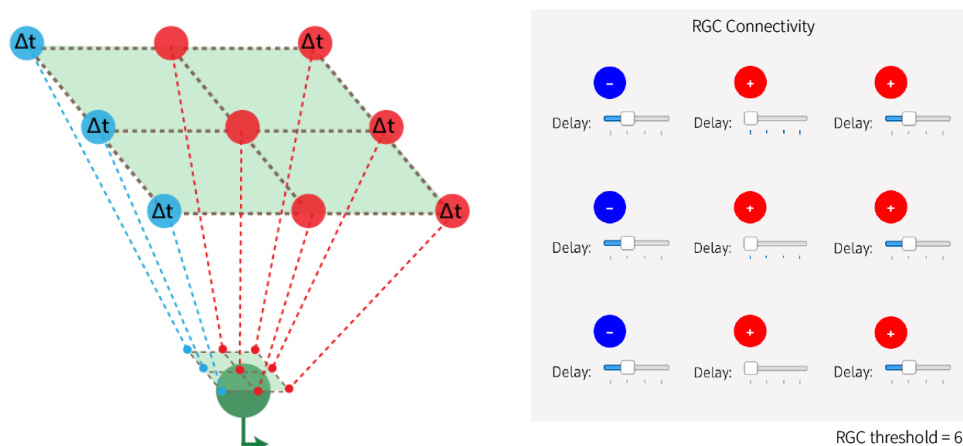


Lezione 3, Attività 3: Input e cablaggio a RGC2 (cellula con selettività direzionale per il movimento veloce verso destra)

Sfida: Gioco ‘distruzione dei blocchi’ con circuiti a selettività direzionale

Input a RGC1 ←: la cellula gangliare riceve input da due colonne complete di fotorecettori eccitatori (polarità positiva) e una colonna completa di fotorecettori inibitori (polarità negativa). Impostare la soglia della cellula gangliare a 6 e il tipo di cellula su ON.

- Colonna di fotorecettori più a sinistra (inibitoria, -): ritardo breve
- Colonna di fotorecettori centrale (eccitatoria, +): nessun ritardo temporale
- Colonna di fotorecettori più a destra (eccitatoria, +): ritardo breve

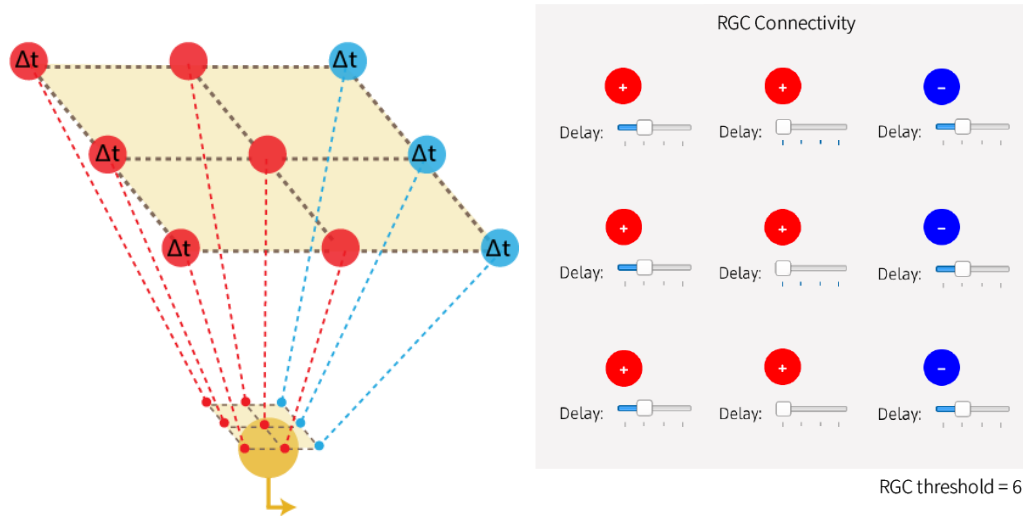


Lezione 3, Sfida 1: Input e cablaggio a RGC1 (cellula con selettività direzionale per il movimento verso sinistra)

Input a RGC2 → : la cellula gangliare riceve input da due colonne complete di fotorecettori eccitatori (polarità positiva) e una colonna completa di fotorecettori inibitori (polarità negativa). Impostare la soglia della cellula gangliare a 6 e il tipo di cellula su ON.

- Colonna di fotorecettori più a sinistra (eccitatoria, +): ritardo breve
- Colonna di fotorecettori centrale (eccitatoria, +): nessun ritardo temporale

- Colonna di fotorecettori più a destra (inibitoria, -): ritardo breve



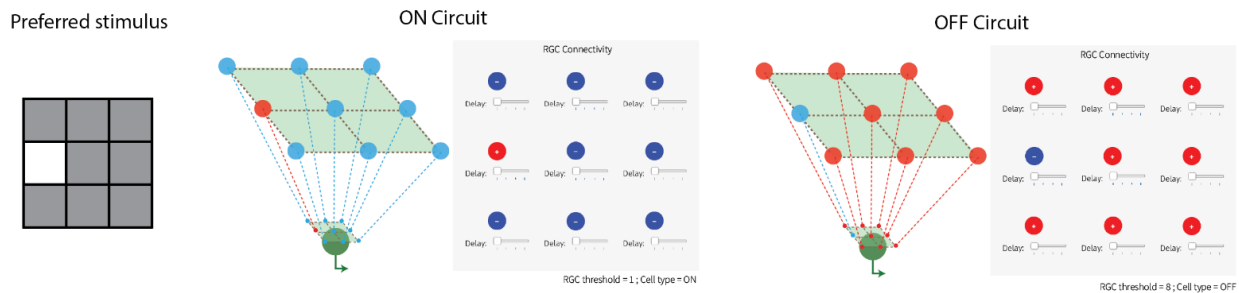
Lezione 3, Sfida 4: Input e cablaggio a RGC2c (cellula con selettività direzionale per il movimento verso destra)

Soluzioni Lezione 4: Modalità di scoperta (“Discovery Mode”)

Facile

Facile 1: Cellula centro-periferia

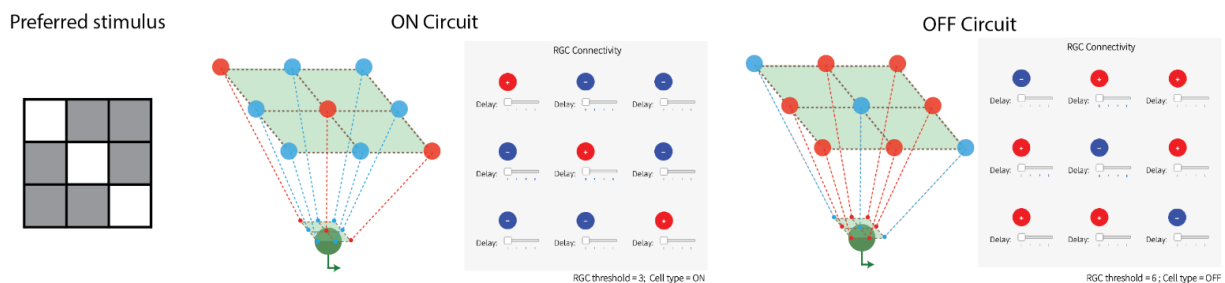
- Stimolo preferito: punto di luce statico sul bordo sinistro del campo visivo
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 1
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 8
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Facile 1: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Facile 1

Facile 2: Cellula selettiva per orientamento

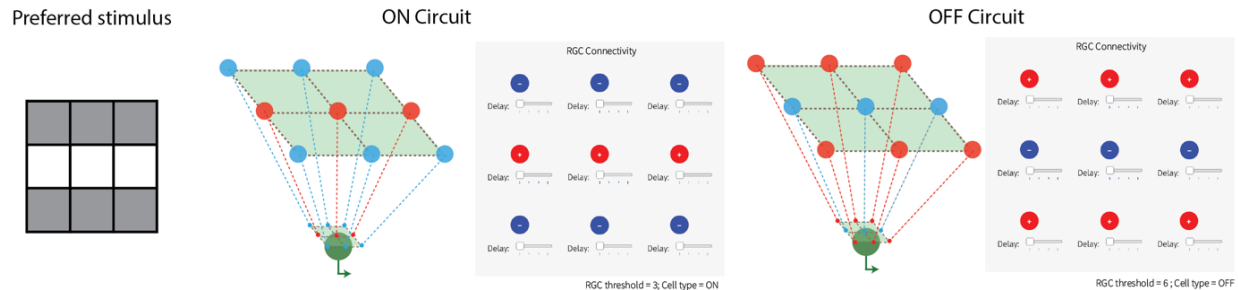
- Stimolo preferito: linea diagonale statica (135°) al centro del campo visivo
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 3
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 6
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Facile 2: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Facile 2

Facile 3: Cellula selettiva per orientamento

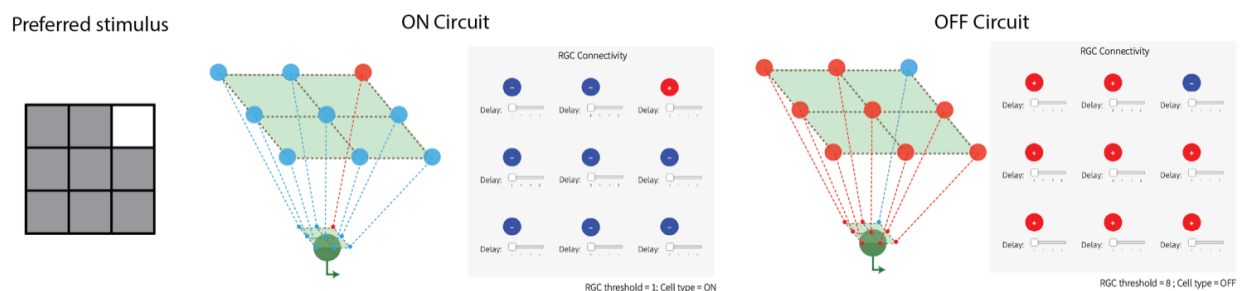
- Stimolo preferito: linea orizzontale statica al centro del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 3
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 6
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Facile 3: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Facile 3

Facile 4: Cellula centro-periferia

- Stimolo preferito: punto luminoso statico in alto a destra del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 1
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 8
 - Tipo di cellula: OFF

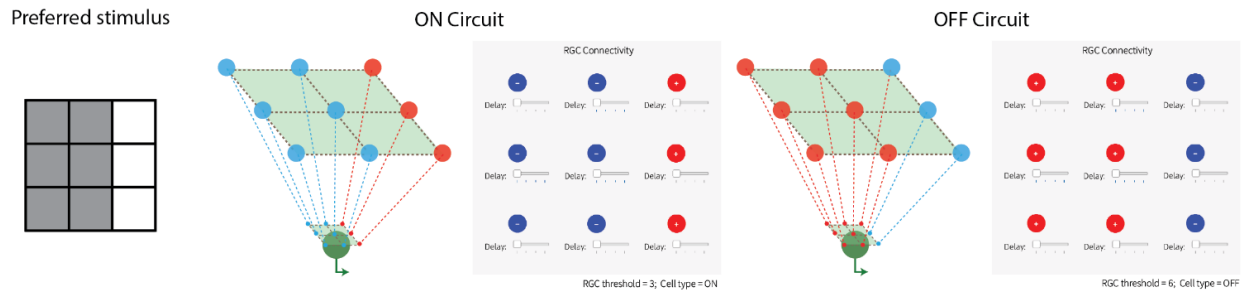


Lezione 4, Facile 4: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Facile 4

Facile 5: Cellula selettiva per orientamento

- Stimolo preferito: linea verticale statica sul bordo destro del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 3
 - Tipo di cellula: ON

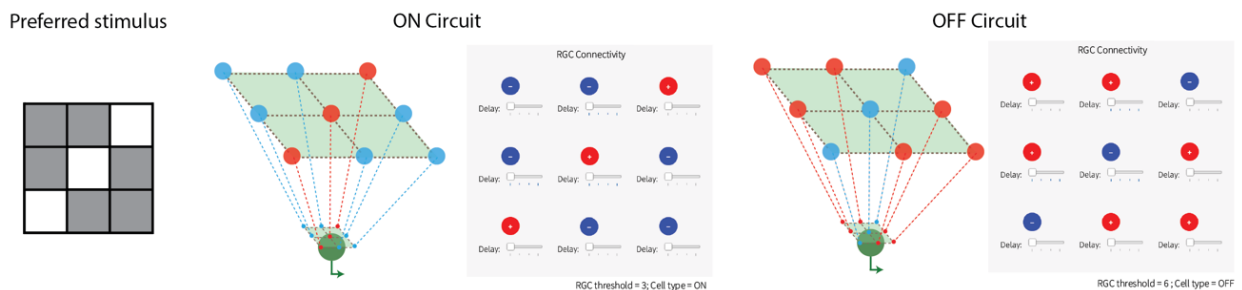
- Circuito OFF:
 - Soglia: 6
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Facile 5: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Facile 5

Facile 6: Cellula selettiva per orientamento

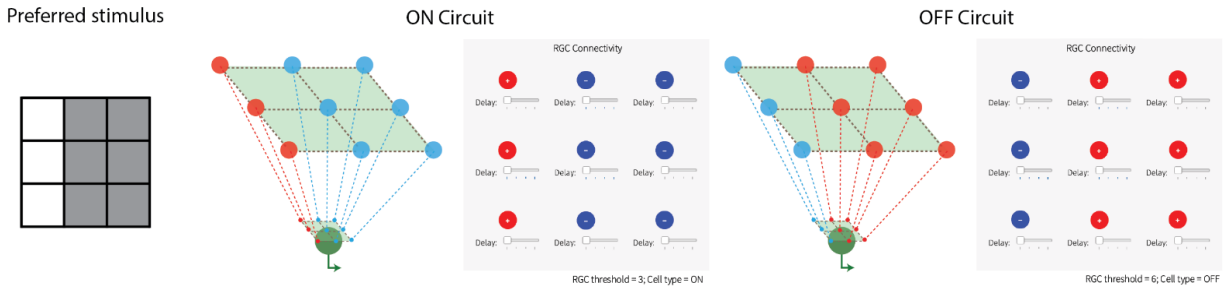
- Stimolo preferito: linea diagonale statica (45°) al centro del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 3
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 6
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Facile 6: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Facile 6

Facile 7: Cellula selettiva per orientamento

- Stimolo preferito: linea verticale statica sul bordo sinistro del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 3
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 6
 - Tipo di cellula: OFF

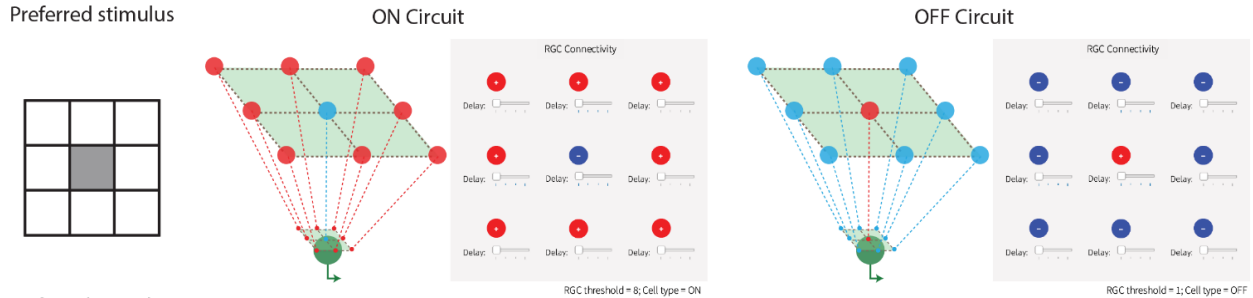


Lezione 4, Facile 7: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Facile 7

Moderato

Moderato 1: Cellula selettiva per forma (anello)

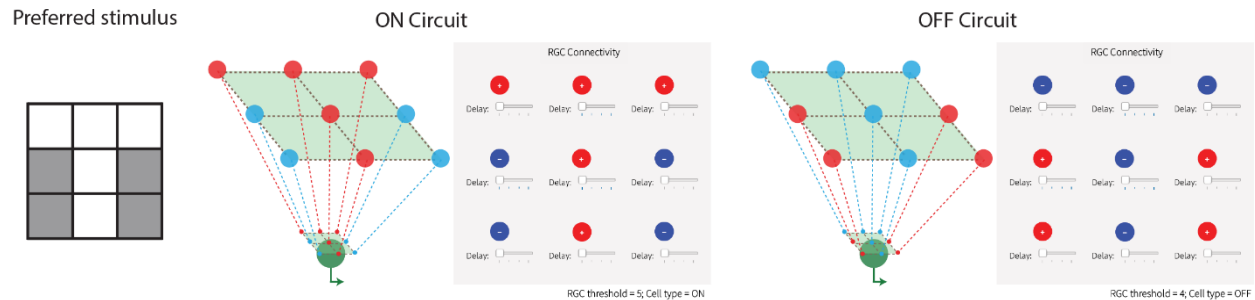
- Stimolo preferito: anello di luce (assenza di luce nel centro del campo visivo)
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 8
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 1
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Moderato 1: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Moderato 1

Medium 2: Cellula selettiva per forma (T)

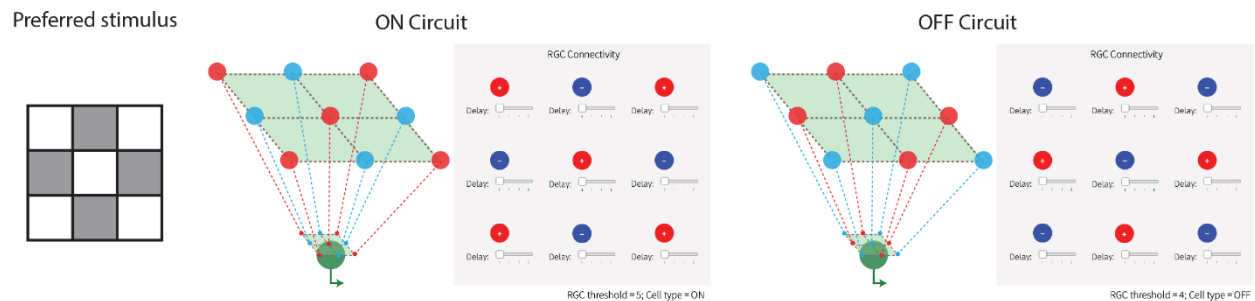
- Stimolo preferito: forma a T
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 5
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 4
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Moderato 2: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Moderato 2

Medium 3: Cellula selettiva per forma (X)

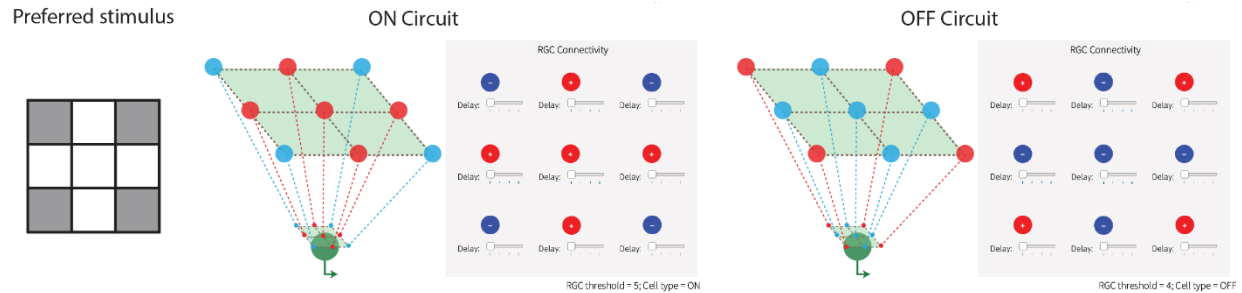
- Stimolo preferito: forma a X al centro del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 5
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 4
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Moderato 3: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Moderato 3

Medium 4: Cellula selettiva per forma (+)

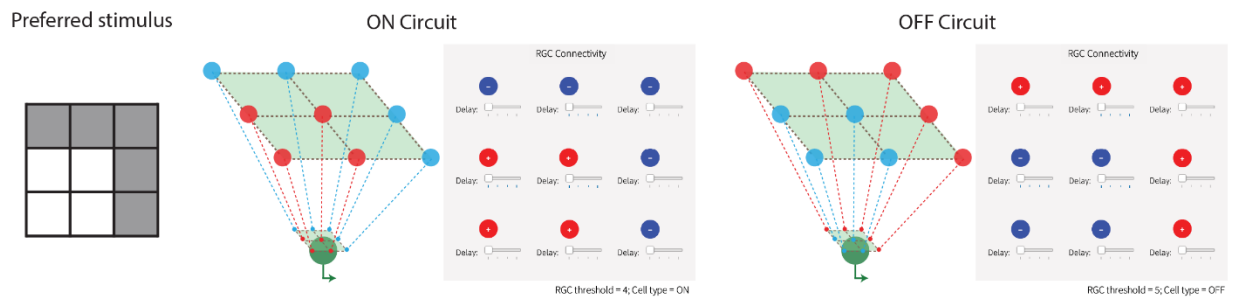
- Stimolo preferito: forma + (o punto luminoso dimensioni medie) al centro del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 5
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 4
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Moderato 4: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Moderato 4

Medium 5: Cellula centro-periferia

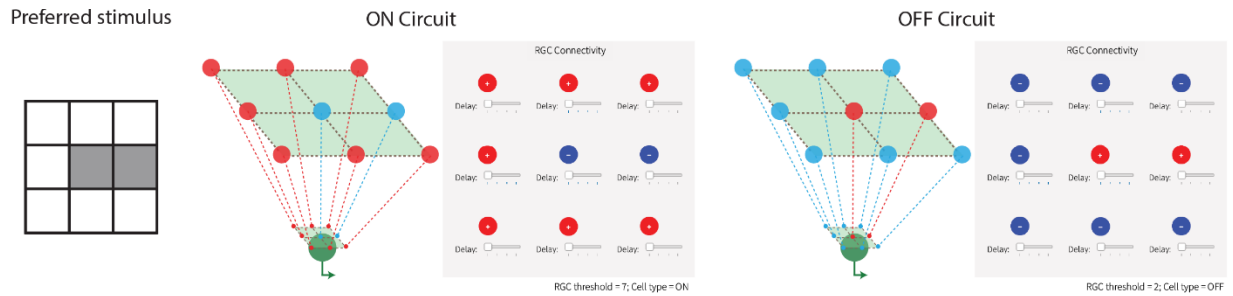
- Stimolo preferito: Punto luminoso di dimensioni medie con un campo recettivo in basso a sinistra.
- Soglia per la cellula gangliare: 4
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 1
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 8
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Moderato 5: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Moderato 5

Medium 6: Cellula selettiva per forma (C)

- Stimolo preferito: forma a C
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 7
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 2
 - Tipo di cellula: OFF

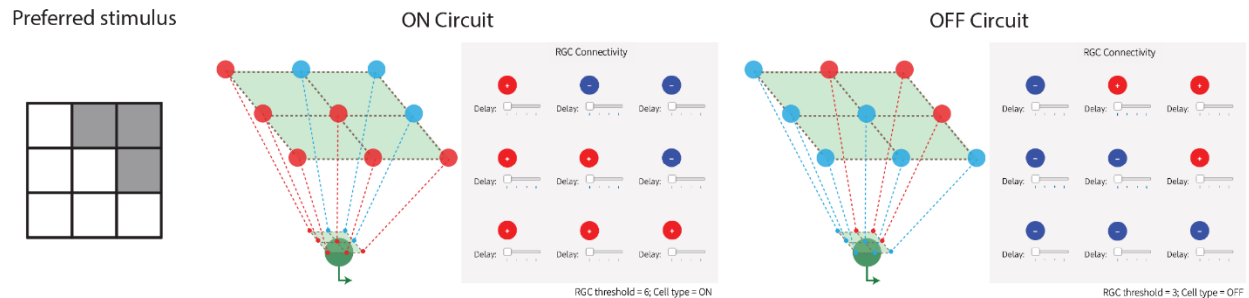


Lezione 4, Moderato 6: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Moderato 6

Difficile

Difficile 1: Cellula selettiva per forma (triangolo)

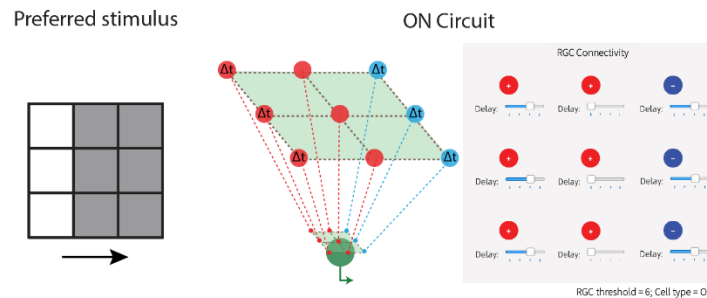
- Stimolo preferito: angolo retto in basso a sinistra del campo visivo.
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 6
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 3
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Difficile 1: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Difficile 1

Difficile 2: Cellula con selettività direzionale

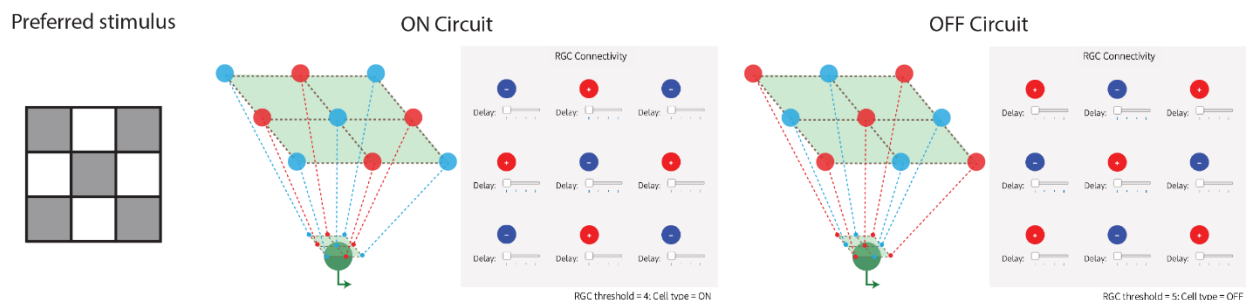
- Stimolo preferito: barra di luce verticale in movimento verso destra.
- I fotorecettori nelle colonne sinistra e destra devono essere configurati con ritardi temporali medi (si prega di consultare la *Soluzione della Lezione 3, Attività #1* per una spiegazione dettagliata della sommazione degli input allineati nel tempo).
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 6
 - Tipo di cellula: ON



Lezione 4, Difficile 2: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (destra) al circuito misterioso Difficile 2. *Nota: Nelle sfide direzionali in “Discovery Mode”, accettiamo qualsiasi ritardo temporale (“Delay”) come corretto, perché la selettività alla velocità delle cellule direzionali di RetINaBox è ampia. Però, la velocità preferita selezionata nella Fase 1 deve corrispondere al ritardo selezionato nella Fase 2.

Difficile 3: Cellula selettiva per forma (diamante)

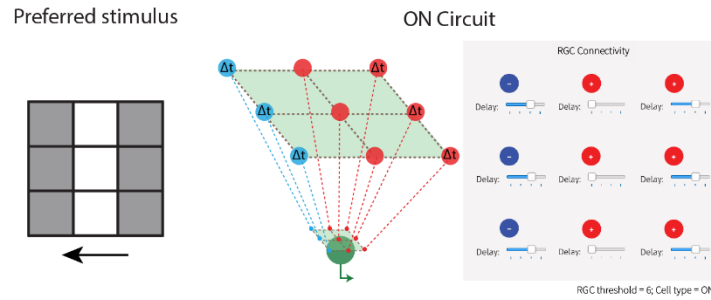
- Stimolo preferito: anello di luce di dimensioni medie / diamante (esclude il centro)
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 4
 - Tipo di cellula: ON
- Circuito OFF:
 - Soglia: 5
 - Tipo di cellula: OFF



Lezione 4, Difficile 3: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (centro) e OFF (destra) al circuito misterioso Difficile 3

Difficile 4: Cellula con selettività direzionale

- Stimolo preferito: barra di luce verticale in movimento verso sinistra.
- I fotorecettori nelle colonne sinistra e destra devono essere configurati con un ritardo temporale medio (si prega di consultare la *Soluzione della Lezione 3, Attività #1* per una spiegazione dettagliata della sommazione degli input allineati nel tempo).
- Circuito ON:
 - Soglia per la cellula gangliare: 6
 - Tipo di cellula: ON



*Lezione 4, Difficile 4: Stimolo preferito (sinistra) e cablaggio di circuito ON (destra) al circuito misterioso Difficile 4. *Nota: Nelle sfide direzionali in “Discovery Mode”, accettiamo qualsiasi ritardo temporale (“Delay”) come corretto, perché la selettività alla velocità delle cellule direzionali di RetINaBox è ampia. Però, la velocità preferita selezionata nella Fase 1 deve corrispondere al ritardo selezionato nella Fase 2.*